

p	q	r
v	v	v
v	v	f
v	f	v
v	f	f
f	v	v
f	v	f
f	f	v
f	f	f

TABLA 3

Observe que si se tiene el árbol de elección para dos proposiciones p , q y se agrega una proposición r , por cada rama del árbol de elección para p y q se obtienen dos ramas adicionales en el árbol de elección de p , q y r . Así se tiene que para tres proposiciones p , q , r existen 2^3 valores de verdad posibles, los cuales pueden ser anotados en una tabla (tabla 3).

En general, si se tienen n proposiciones no precisadas existen 2^n posibles valores de verdad.

PROPOSICIONES LÓGICAMENTE EQUIVALENTES

■ **Definición 2** Dos proposiciones p y q se dicen lógicamente equivalentes o sinónimas si ellas tienen el mismo valor de verdad. En tal caso se denotará por: $p \equiv q$. Por ejemplo, las proposiciones p : Este año es bisiesto, y q : Este año tiene 366 días, son lógicamente equivalentes.

NEGACIÓN DE PROPOSICIONES

La negación es un operador sobre la colección de proposiciones, que asocia a toda proposición p una proposición notada $\neg p$, verdadera si p es falsa y falsa si p es verdadera. Este operador queda definido por la siguiente tabla de verdad:

p	$\neg p$
v	f
f	v

Si se piensa p y $\neg p$ como dos proposiciones no determinadas y se elabora la tabla de verdad, se tiene:

p	$\neg p$
v	v
v	f
f	v
f	f

Obsérvese que la primera y la última fila de esta tabla no aparecen en la tabla de definición del operador negación. Esto constituye axiomas de la teoría:

- **Principio de no contradicción:** p y $\neg p$ no pueden ser simultáneamente verdaderas.
- **Principio del tercero excluido:** Una de las dos proposiciones p ó $\neg p$ es verdadera.

Si una proposición se escribe con símbolos, su negación se escribe (por convención) con ayuda de una barra que tacha el símbolo, por ejemplo:

$$p : a = b$$

$$\neg p : a \neq b$$

CONECTIVOS LÓGICOS

En el lenguaje usual se construyen proposiciones más complejas con la ayuda de palabras como *y*, *o*, *si... entonces*. Si p y q son las proposiciones:

p : María está riendo
 q : Pablo está en clase

Se pueden formar las proposiciones siguientes:

María está riendo *y* Pablo está en clase.

María está riendo *o* Pablo está en clase.

Si María está riendo *entonces* Pablo está en clase.

Esta última proposición no es apropiada en el lenguaje porque carece de sentido. Al trabajar con proposiciones del lenguaje se tiene que tener en cuenta que en el idioma una proposición tiene dos elementos:

- *sentido*, el cual es dado por el uso y
- *valor de verdad*, es decir, se puede establecer si es verdadera o falsa.

En lógica sólo interesa el valor de verdad de las proposiciones.

A partir de dos proposiciones p y q se puede formar una nueva proposición compuesta por las dos, notada pq , determinando su valor de verdad en función de los valores de verdad de p y q . El símbolo se llama *conectivo lógico*.

Para el caso de dos proposiciones p y q existen cuatro formas de combinar sus valores de verdad, las cuales se han colocado en la siguiente tabla:

p	q	$p*q$
v	v	
v	f	
f	v	
f	f	

Al fijar una sucesión de los cuatro valores correspondientes a $p*q$, se obtiene exactamente el significado lógico del conector*.

Cada sucesión de valores se llama *evaluación*, así se tiene que: *Toda evaluación determina un conectivo lógico*. De esta manera para dos proposiciones p y q existen $2^4=16$ conectivos lógicos, los cuales quedarán definidos mediante su evaluación. Algunos de ellos son los más utilizados en el lenguaje natural y en el matemático y los llamaremos *conectivos lógicos usuales*, los cuales serán estudiados en detalle. Se deja como ejercicio para el lector el encontrar los 16 conectivos lógicos existentes.

CONECTIVOS LÓGICOS USUALES

Cada conectivo será definido mediante su evaluación utilizando una tabla de verdad.

■ **Definición 3** La conjunción es el conectivo lógico y notado con el símbolo $\wedge$ y definido por:

p	q	$p \wedge q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	f

$p \wedge q$ se lee "p y q", su evaluación es: $vfff$.

■ **Definición 4** Disyunción (inclusiva) es el conectivo lógico o notado por $\vee$ y definido por:

p	q	$p \vee q$
v	v	v
v	f	v
f	v	v
f	f	f

$p \vee q$ se lee "p o q", su evaluación es: $vvvf$.

■ **Definición 5** La implicación es el conectivo lógico "Si... entonces..." notado por $\Rightarrow$ y definido por:

p	q	$p \Rightarrow q$
v	v	v
v	f	f
f	v	v
f	f	v

$p \Rightarrow q$ se lee "p implicación q", su evaluación es: $vfvv$.

Observaciones

- Es importante aclarar que no existe en la implicación ninguna relación de causa-efecto entre las proposiciones p y q . Esta noción difiere de la idea de deducción, la cual se aclarará con precisión más adelante, por lo tanto, no se leerá $p \Rightarrow q$ por «p implica q». Por ahora sólo vale la pena anotar que la relación p implica q en el uso matemático se denota de igual forma por $p \Rightarrow q$, lo cual trae sin duda algunas confusiones, puesto que p implica q significa que p implicación q es una proposición verdadera, es decir, no sólo se están conectando las proposiciones p y q con el conectivo lógico implicación, sino que se está afirmando que la implicación es verdadera. En general, sólo se distinguirá el conectivo lógico de la relación por el contexto y el uso.
- Por otra parte, existen dos proposiciones asociadas a $p \Rightarrow q$,
 1. $q \Rightarrow p$ llamada el recíproco de $p \Rightarrow q$.
 2. $\neg q \Rightarrow \neg p$ llamada el contrarrecíproco de $p \Rightarrow q$.

Estas dos proposiciones son de gran importancia en los desarrollos de las teorías matemáticas.

■ **Definición 6** La biimplicación o doble implicación es el conectivo lógico "... si y sólo si..." notado por $\Leftrightarrow$ y definido por:

$p \Leftrightarrow q$ se lee “ p biimplicación q ” o “ p si y sólo si q ”, su evaluación es: $vffv$.

p	q	$p \Leftrightarrow q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	v

Al igual que en la implicación, aquí $\Leftrightarrow$ es sólo un conectivo lógico y por tanto no se debe pensar que existe una relación entre las proposiciones conectadas.

OTROS CONECTIVOS

■ **Definición 7** La disyunción exclusiva es el conectivo lógico o notado $\vee$ y definido por:

p	q	$p \vee q$
v	v	f
v	f	v
f	v	v
f	f	f

■ **Definición 8** La barra de Sheffer o incompatibilidad es el conectivo notado $\uparrow$ y definido por:

p	q	$p \uparrow q$
v	v	f
v	f	v
f	v	v
f	f	v

■ **Definición 9** El conector de tautología notado τ y definido por:

p	q	$p \tau q$
v	v	v
v	f	v
f	v	v
f	f	v

■ **Definición 10** El conector de antilogía, notado por α y definido por:

p	q	$p \alpha q$
v	v	f
v	f	f
f	v	f
f	f	f

PROPOSICIONES COMPUESTAS

Se suele asignar el nombre de *proposición atómica* a toda proposición que no contiene conectivos lógicos y *proposición compuesta* a toda proposición formada por proposi-

ciones atómicas mediante el uso del operador negación o de los conectivos lógicos. Las proposiciones compuestas se notan con letras mayúsculas P, Q, R, S .

Dos proposiciones compuestas P y Q son *lógicamente equivalentes* si tienen la misma evaluación, es decir, si tienen los mismos valores de verdad. En tal caso escribiremos: $P \equiv Q$.

■ **Definición 11** Se llama *tautología* a toda proposición compuesta cuya evaluación esté formada únicamente por valores de verdad v . Si P es una tautología se escribe $P \equiv V$ o simplemente V .

Toda tautología, proposición verdadera para todos los casos posibles, expresa una ley lógica.

Nótese que si P y Q son dos proposiciones lógicamente equivalentes entonces la proposición $P \Leftrightarrow Q$ es una tautología. Se afirma, entonces, que: *Toda equivalencia lógica conduce a una ley lógica.*

■ **Definición 12** Se llama *antilogía o contradicción* a toda proposición compuesta cuya evaluación está formada únicamente por valores de verdad f . Si P es una contradicción se escribe $P \equiv F$ o simplemente F .

ÁLGEBRA DE PROPOSICIONES

Las leyes lógicas son tautologías que se expresan por medio de equivalencias lógicas que se demuestran por simple constatación de la igualdad de las evaluaciones construyendo tablas de verdad. Estas leyes expresan propiedades de los conectivos lógicos y nos dan las reglas para la manipulación algebraica de las proposiciones.

■ PROPIEDADES DEL OPERADOR NEGACIÓN

Para toda proposición P se tiene:

1. $\neg(\neg P) \equiv P$. (El operador negación es involutivo)
2. $P \wedge (\neg P) \equiv F$. (Principio de no contradicción)
3. $P \vee (\neg P) \equiv V$. (Principio del tercero excluido)

■ PROPIEDADES DE LA CONJUNCIÓN

Para toda proposición P, Q y R se tiene:

1. $P \wedge P \equiv P$. (La conjunción es idempotente)
2. $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$. (La conjunción es conmutativa)
3. $P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$. (La conjunción es asociativa)
4. $P \wedge V \equiv P$. (V es neutro para la conjunción)
5. $P \wedge F \equiv F$. (F es absorbente para la conjunción)

■ PROPIEDADES DE LA DISYUNCIÓN

Para toda proposición P, Q y R se tiene:

1. $P \vee P \equiv P$. (La disyunción es idempotente)
2. $P \vee Q \equiv Q \vee P$. (La disyunción es conmutativa)

3. $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$. (La disyunción es asociativa)
4. $P \vee F \equiv P$. (F es neutro para la disyunción)
5. $P \vee V \equiv V$. (V es absorbente para la disyunción)

■ LEYES DISTRIBUTIVAS

Para toda proposición P , Q y R se tiene:

1. $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.
2. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

■ LEYES DE D'MORGAN

Para toda proposición P y Q se tiene:

1. $\neg (P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$
2. $\neg (P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

■ LEYES DE ABSORCIÓN

Para toda proposición P y Q se tiene:

1. $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$.
2. $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$.

Observación Dualidad

Las leyes de D'Morgan y de absorción se deducen formalmente la una de la otra reemplazando el conectivo " $\wedge$ " por el conectivo " $\vee$ " y viceversa. Igual ocurre con las demás leyes reemplazando además la tautología V por la contradicción F y viceversa. Este hecho no es casual, corresponde al *principio de dualidad*.

■ **Definición 13** Para toda proposición compuesta P , formada utilizando los conectivos " $\wedge$ " y " $\vee$ ", se llama *forma dual de P* a la proposición P' obtenida reemplazando en P $\wedge$ por $\vee$, $\vee$ por $\wedge$, V por F y F por V .

Si P' es dual a P entonces P es dual de P' . Se dice entonces que P y P' son *duales* (la una de la otra). Además se tiene que si $P \equiv Q$ entonces $P' \equiv Q'$.

■ PROPIEDADES DE LA IMPLICACIÓN

Para toda proposición P , Q y R se tiene:

1. $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg Q \Rightarrow \neg P)$. (Contrarrecíproca).
2. $(P \Rightarrow P) \equiv V$.
3. $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)$.
4. $\{[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R)\} \equiv V$.

Utilizando tablas de verdad, se puede observar que la implicación es un conectivo lógico no conmutativo ni asociativo. Queda a cargo del lector resolver las tablas de verdad correspondientes.

■ PROPIEDADES DE LA BIIMPLICACIÓN

Para toda proposición P , Q y R se tiene:

1. $(P \Leftrightarrow Q) \equiv [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$.
2. $(P \Leftrightarrow P) \equiv V$.
3. $(P \Leftrightarrow Q) \equiv (Q \Leftrightarrow P)$.
4. $\{[(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R)] \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow R)\} \equiv V$.

EJEMPLO 1 ■ Demostración de la ley lógica $(P \Leftrightarrow Q) \equiv (Q \Leftrightarrow P)$

Para demostrar una ley lógica es suficiente realizar la tabla de verdad de las proposiciones y mostrar que tienen la misma evaluación.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
v	v	v	v	v	v
v	f	f	f	v	f
f	v	f	v	f	f
f	f	v	v	v	v

Como la evaluación de $P \Leftrightarrow Q$ y la evaluación de $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ es *vffv* queda demostrada la equivalencia lógica.

EJEMPLO 2 ■ Demostración utilizando álgebra de proposiciones de la equivalencia lógica $\neg[P \wedge (Q \vee R)] \equiv [(P \Rightarrow \neg Q)) \wedge (P \Rightarrow \neg R)]$.

Para demostrar una equivalencia lógica utilizando álgebra de proposiciones, se parte de un lado de la equivalencia por demostrar y se reemplazan las proposiciones por proposiciones equivalentes utilizando las propiedades de los conectivos hasta obtener la proposición del otro lado de la equivalencia por demostrar. Es necesario que cada paso sea justificado con la ley lógica aplicada.

El uso de signos de agrupación es necesario. Estos signos se pueden eliminar solamente en los casos que no se presten a confusión.

$$\begin{aligned}
 [P \wedge (Q \vee R)] &\equiv [(\neg P) \vee (\neg(Q \vee R))](\text{ley de D'Morgan}). \\
 &\equiv [(\neg P) \vee (\neg Q \wedge \neg R)](\text{ley de D'Morgan}). \\
 &\equiv [((\neg P) \vee (\neg Q)) \wedge ((\neg P) \vee (\neg R))](\text{ley distributiva}). \\
 &\equiv [(P \Rightarrow \neg Q) \wedge (P \Rightarrow \neg R)](\text{ley } (P \Rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)).
 \end{aligned}$$

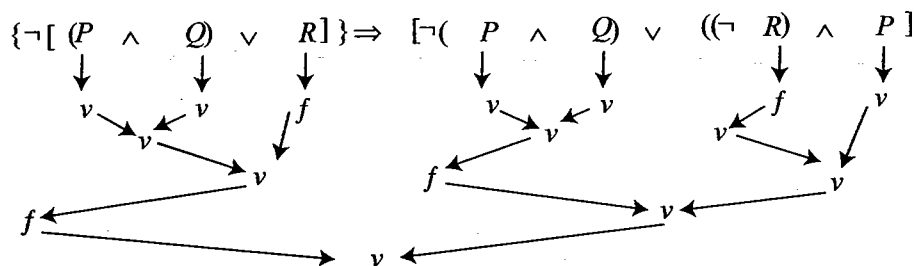
EJEMPLO 3 ■ Determinación del valor de verdad de la proposición $\neg[(P \wedge Q) \vee R] \Rightarrow \neg(P \wedge Q) \vee ((\neg R) \wedge P)$

si se sabe que P es verdadera, Q es verdadera y R es falsa.

En este caso se pide encontrar el valor de verdad de la proposición:

$\neg[(P \wedge Q) \vee R] \Rightarrow \neg(P \wedge Q) \vee ((\neg R) \wedge P)$ con los valores de verdad de las proposiciones P , Q y R determinados: P y Q son verdaderas y R es falsa; no hay más posibilidades. Para indicar el valor de verdad determinado para una proposición, se escribe (por convención), $P:v$, lo cual significa que a P se le asigna por definición el valor de verdad v . Se tiene entonces: $P:v$, $Q:v$ y $R:f$. Para calcular el valor de verdad se utiliza un diagrama, el cual consiste en colocar debajo de cada proposición atómica su valor de verdad e ir encontrando el valor de las proposiciones compuestas que intervienen, utilizando la definición de los conectivos. El valor de verdad de las proposiciones que

contienen un conectivo se coloca debajo del símbolo del conectivo correspondiente, como se ilustra en el siguiente diagrama de verdad:



Se concluye, entonces, que la proposición es verdadera.

NOCIONES CONJUNTISTAS

Las nociones de conjunto, elemento y pertenencia son las nociones primitivas de la teoría de conjuntos. La noción de conjunto surge de la noción intuitiva de colección. Los conjuntos se notan con letras mayúsculas A, B, C, D , etcétera. Los elementos de un conjunto se notan por letras minúsculas a, b, c , etcétera. La expresión " a es elemento de A " es una proposición. Si es verdadera se escribe: $a \in A$, si es falsa se escribe $a \notin A$. " $\in$ " es el símbolo de la relación de pertenencia.

Un conjunto E se dice definido por extensión si se da la lista completa de sus elementos. Los elementos de un conjunto definido por extensión se colocan entre llaves separados por coma (,) tal cual se muestra en el siguiente ejemplo: $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Esta forma de definir un conjunto se justifica por el axioma de extensión.

Axioma de extensión

Dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos; en tal caso se escribe $A = B$; en caso contrario, $A \neq B$.

Dados $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, a, b, c, d\}$ se tiene $A = B$, lo cual significa que los elementos repetidos en un conjunto no tienen importancia.

Dados $C = \{a, b, c\}$ y $D = \{b, a, c\}$ se tiene $C = D$. En un conjunto no importa el orden en que se encuentren sus elementos.

Axioma de existencia

Cualquiera sea el objeto a , existe un conjunto notado $\{a\}$ el cual tiene a a por elemento: $a \in \{a\}$.

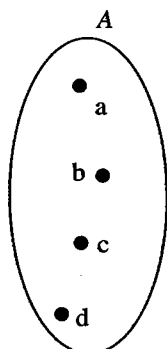


FIGURA 1



FIGURA 2

■ DIAGRAMA DE VENN-EULER

Los elementos de un conjunto suelen ser representados por puntos situados en una región plana interior a una curva simple (sin intersecciones) tal como se muestra en la figura 1. Si el conjunto tiene un gran número de elementos el conjunto se representa como toda la región en el interior de la curva (véase la figura 2).

Este tipo de representación es llamado diagrama de Venn-Euler o diagrama de Venn.

■ RELACIÓN DE INCLUSIÓN O CONTENENCIA

Un conjunto A está contenido o incluido en un conjunto B si todo elemento de A es elemento de B . En tal caso se nota: $A \subseteq B$, y se lee: " A está contenido en B " o " A es un subconjunto de B ".

Nótese que las proposiciones: $A = B$ y $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ son lógicamente equivalentes. Por tanto, la proposición: $(A = B) \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$ es una tautología.

■ FORMAS PROPOSICIONALES Y AXIOMA DE COMPRENSIÓN

Una expresión que involucra una variable x no es una proposición. Por ejemplo: “ x es par”; pero al darle valores a la variable x se obtiene una proposición. Si se supone que x toma valores en los números enteros se tiene que, al reemplazar el valor de x por 16, la proposición “16 es par” es verdadera y al reemplazar por 5 el valor de x la proposición: “5 es par” es falsa.

Cada vez que se defina una expresión que contenga una variable debe ser especificado el campo de dicha variable.

■ **Definición 14** Dado un conjunto E (denominado referencial) se llama forma proposicional en una variable definida sobre E a toda expresión que contiene una variable x y que conduce a una proposición para cada valor b que se le asigne a x en E . Una forma proposicional se denotará por $p(x)$.

Para definir una forma proposicional se debe precisar:

- Un conjunto referencial E (el campo de la variable) y
- una expresión que contenga una variable y tome valores en E .

Dada una forma proposicional $p(x)$ definida sobre un conjunto E , al asignar un valor b a x se genera una proposición $p(b)$, la cual puede ser verdadera o falsa. Si $p(b)$ es verdadera se dice que b verifica la forma proposicional. Por ejemplo, si se tiene $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $p(x)$: x es par, al darle valores a x en E se obtienen las proposiciones:

$p(1)$: 1 es par, $p(2)$: 2 es par, $p(3)$: 3 es par, $p(4)$: 4 es par y $p(5)$: 5 es par. Las proposiciones $p(2)$ y $p(4)$ son verdaderas; así los elementos de E que verifican $p(x)$ son 2 y 4.

A toda forma proposicional $p(x)$ definida sobre un conjunto E se le asocia un conjunto formado por aquellos elementos de E que verifican $p(x)$; esto constituye el axioma de comprensión.

Axioma de comprensión

Si $p(x)$ es una forma proposicional definida sobre un conjunto E , existe un conjunto cuyos elementos son los elementos de E que verifican $p(x)$.

Se designa este subconjunto de E por E_p

$$E_p = \{x \in E : p(x)\}$$

y se lee: $E_{\text{sub } p}$ es el conjunto de los x que pertenecen a E , tales que $p(x)$.

Obsérvese que para todo $a \in E_p$, la proposición $p(a)$ es verdadera y para todo $a \notin E_p$, la proposición es falsa. Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales N , el conjunto asociado a la forma proposicional $p(x)$: x es menor que 6 es el conjunto (finito) $E_p = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y el conjunto asociado a la forma proposicional $q(x)$: x es múltiplo de 5 es un conjunto infinito $E_q = \{5, 10, 15, 20, \dots, 5n, \dots\}$.

Un subconjunto A de E , asociado a una forma proposicional $p(x)$, se dice definido por comprensión: $A = E_p = \{x \in E \mid p(x)\}$.

Observe que a toda forma proposicional $p(x)$ definida sobre E le corresponde un subconjunto de E , e inversamente, a todo subconjunto A de E , dado por extensión, le corresponde la forma proposicional $p(x): x \in A$.

Por otra parte, note que dos formas proposicionales $p(x)$ y $q(x)$ pueden determinar el mismo subconjunto de E . Esto ocurre si para cada valor a dado a x , se tiene que $p(a) \equiv q(a)$. En este caso se dice que las formas proposicionales son equivalentes en E . Así $p(x)$ y $q(x)$ son equivalentes en E si y sólo si $E_p = E_q$.

La noción de forma proposicional es muy poderosa, ya que por una parte sirve para definir todos aquellos conjuntos que no se pueden dar por extensión: conjuntos infinitos y el conjunto vacío; por otra parte, es interesante porque el álgebra de proposiciones es aplicable a las formas proposicionales.

■ ÁLGEBRA DE FORMAS PROPOSICIONALES

Sean $p(x)$ y $q(x)$ formas proposicionales definidas sobre un mismo conjunto referencial E , para cada valor a dado a x , se obtienen las proposiciones $p(a)$ y $q(a)$ a las cuales se les puede aplicar el álgebra de proposiciones.

Las proposiciones $\neg p(a)$, $p(a) \vee q(a)$, $(p(a) \wedge q(a))$, $p(a) \Rightarrow q(a)$ son verdaderas o falsas dependiendo del valor que tome a en E y determinan las formas proposicionales: $\neg p(x)$, $p(x) \vee q(x)$, $(p(x) \wedge q(x))$, $p(x) \Rightarrow q(x)$ definidas sobre E , que a su vez determinan los subconjuntos de E cuyos elementos verifican estas formas proposicionales.

Los conectivos de las formas proposicionales están definidos para todos los valores de verdad atribuidos a las proposiciones que se forman, al igual que las leyes lógicas, ya que éstas son verdaderas independientemente de los valores de verdad de las proposiciones involucradas. Por tanto, considerando las proposiciones $\neg p(a)$, $p(a) \vee q(a)$, $(p(a) \wedge q(a))$, $p(a) \Rightarrow q(a)$ el álgebra de proposiciones es aplicable a las formas proposicionales definidas sobre un conjunto.

Por ejemplo, considere las formas proposicionales, $p(x): x \leq 2$, $q(x): x^2 \leq 10$ y $\neg[p(x) \Rightarrow q(x)]$ definidas sobre el conjunto de los números naturales N . Observe que: $p(a)$ es verdadera para todo $a \in N_p = \{1, 2\}$, $q(a)$ es verdadera para todo $a \in N_q = \{1, 2, 3\}$ y $\neg[p(a) \Rightarrow q(a)]$ es verdadera para todo $a \in N_{\neg[p \Rightarrow q]}$ y todo $a \in N_p$. Luego $N_{\neg[p \Rightarrow q]}$ es un conjunto sin elementos.

Ahora, considere las formas proposicionales anteriores pero definidas en el conjunto de los números enteros. Note que $p(a)$ es verdadera para todo $a \in Z_p = \{\dots, -n, \dots, -1, 0, 1, 2\}$, $q(a)$ es verdadera para todo $a \in Z_q = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ y $\neg[p(a) \Rightarrow q(a)]$ es verdadera para todo $Z_{\neg[p \Rightarrow q]} = \{\dots, -n, \dots, -6, -5, -4\}$.

■ Definición 15 (Conjunto vacío)

Sea E un conjunto referencial, a la forma proposicional $p(x): x \notin E$ se le asocia, de acuerdo con el axioma de comprensión, un conjunto. Este conjunto no tiene elementos, por lo que se denomina conjunto vacío. Se nota por $\emptyset$.

$$\emptyset = \{x \in E / x \notin E\} = \{\}$$

■ Definición 16 (Complemento de un conjunto)

Sea A un subconjunto de un conjunto E . El complemento de A en E es el conjunto asociado a la forma proposicional $p(x): x \notin A$. Existen varias formas en que se suele denotar el complemento de un conjunto; las más frecuentes son: A^c , A y $C_E A$.

Evidentemente, este conjunto depende tanto de A como del referencial E .

$$A^c = \{x \in E / x \notin A\}.$$

El conjunto A^c está representado en la figura 3 utilizando un diagrama de Venn-Euler.

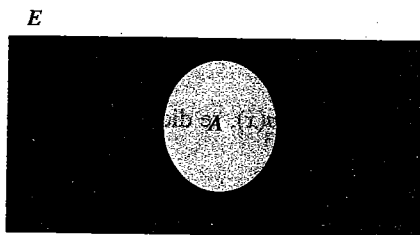


FIGURA 3

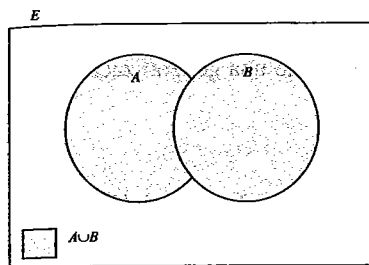


FIGURA 4

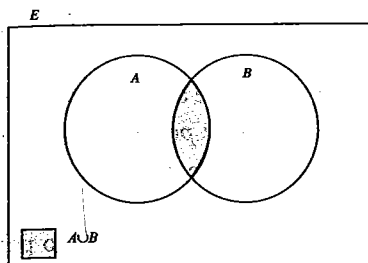


FIGURA 5

■ Definición 17 (Unión de conjuntos)

Si E y F son dos conjuntos, existe un conjunto llamado la unión de E y F , formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de los dos conjuntos. Se nota por $E \cup F$ y se lee: E unión F .

Si A y B son dos subconjuntos de un referencial E , entonces $A \cup B$ es el conjunto asociado a la forma proposicional $(x \in A) \vee (x \in B)$ definida en E .

$$A \cup B = \{x \in E / (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

El conjunto $A \cup B$ está representado en la figura 4 utilizando un diagrama de Venn-Euler.

■ Definición 18 (Intersección de conjuntos)

Si E y F son dos conjuntos, existe un conjunto llamado la intersección de E y F , formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Se nota por $E \cap F$ y se lee: E intersección F .

Si A y B son dos subconjuntos de un referencial E , entonces $A \cap B$ es el conjunto asociado a la forma proposicional $(x \in A) \wedge (x \in B)$ definida en E .

$$A \cap B = \{x \in E / (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

El conjunto $A \cap B$ está representado en la figura 5 utilizando un diagrama de Venn-Euler.

■ Definición 19 (Conjunto de partes)

Para todo conjunto E , existe un nuevo conjunto llamado el conjunto de partes de E , cuyos elementos son todos los subconjuntos de E . Se nota por $\mathcal{P}(E)$ y se lee: conjunto de partes de E .

Sea $E = \{a, b, c\}$, los subconjuntos de E son: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ y $\{a, b, c\}$. El conjunto de partes de E es:

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Es importante observar que el mismo objeto matemático es simultáneamente considerado como conjunto y como elemento.

Si A es un subconjunto de E , a un elemento de A y b un elemento de E , las siguientes proposiciones son verdaderas: $A \subseteq E$, $A \in \mathcal{P}(E)$, $a \in A$, $\{b\} \subseteq E$, $\{b\} \in \mathcal{P}(E)$ y $b \in E$; mientras que $A \subset \mathcal{P}(E)$ y $b \in \mathcal{P}(E)$ son proposiciones falsas.

■ CUANTIFICADORES

Dada la forma proposicional $p(x)$ definida sobre $\mathcal{N}$ por $p(x)$: x es múltiplo de 5, observe que las expresiones *Todos los x en $\mathcal{N}$ son múltiplos de 5* y *existe un x en $\mathcal{N}$ tal que x es múltiplo de 5* ya no son formas proposicionales sino proposiciones, debido a que se puede determinar con precisión su valor de verdad.

■ Definición 20 (Cuantificador universal)

Sea $p(x)$ una forma proposicional definida sobre un conjunto referencial E , si para cada valor a de E se tiene que $p(a)$ es verdadera se escribe

$$(\forall x \in E)(p(x))$$

y se lee: Para todo x en E , $p(x)$ o cualquiera sea x en E , $p(x)$. El símbolo $\forall$, que transforma en una proposición la forma proposicional $p(x)$, se denomina cuantificador universal.

$\forall$: cuantificador universal

Se lee: para todo.

Nótese, en primer lugar, que la proposición $(\forall x \in E) (p(x))$ es lógicamente equivalente a $E_p = E$ y, en segundo lugar, que en el caso en que E sea un conjunto finito $E = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ entonces $(\forall x \in E) (p(x)) \equiv (p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \dots \wedge p(a_n))$.

De esta manera, el cuantificador universal $\forall$ aparece como una generalización de la conjunción para conjuntos infinitos.

■ Definición 21 (Cuantificador existencial)

Sea $p(x)$ una forma proposicional definida sobre un conjunto referencial E , si para al menos un valor a de E , $p(a)$ es verdadera, se escribe

$$(\exists x \in E) (p(x))$$

$\exists$: cuantificador existencial

Se lee: existe al menos un.

y se lee: Existe un x en E tal que $p(x)$ o para algún x en E , $p(x)$. El símbolo $\exists$, que transforma la forma proposicional $p(x)$ en una proposición, se denomina cuantificador existencial.

Observe que la proposición $(\exists x \in E) (p(x))$ es lógicamente equivalente a $E_p \neq \emptyset$ y si E es un conjunto finito $E = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, entonces $(\exists x \in E) (p(x)) \equiv (p(a_1) \vee p(a_2) \vee \dots \vee p(a_n))$.

Así, el cuantificador universal $\exists$ aparece como una generalización de la disyunción para conjuntos infinitos.

En el caso en el que el conjunto referencial E esté determinado y sea el mismo para todas las formas proposicionales, se abreviará $(\forall x \in E)$ por $(\forall x)$ y $(\exists x \in E)$ por $(\exists x)$.

Los cuantificadores son de gran utilidad para definir en forma precisa conjuntos o traducir enunciados matemáticos que expresan las propiedades de los objetos en una teoría matemática. Por ejemplo, el conjunto de los múltiplos de 3 en $\mathbb{N}$, notado $3\mathbb{N}$ queda correctamente determinado por $3\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{N} \mid (\exists n \in \mathbb{N}) (x=3n)\}$.

La inclusión o contención de un conjunto A en un conjunto B (en el mismo referencial E) se expresa por:

$$A \subseteq B \equiv (\forall x \in E) (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

■ Negación de proposiciones con cuantificadores

La negación de la proposición $(\forall x \in E) (p(x))$ es $(\exists x \in E) (\neg p(x))$. En efecto, si se tiene la proposición $(\forall x \in E) (p(x))$, su negación es «No es verdad que para cada a en E , $p(a)$ se verifique»; entonces debe existir al menos un a en E para el cual $p(a)$ es falsa, pero si $p(a)$ es falsa $\neg p(a)$ es verdadera, por tanto $(\exists x \in E) (\neg p(x))$.

$$\neg [(\forall x \in E) (p(x))] \equiv (\exists x \in E) (\neg p(x)).$$

La negación de $(\exists x \in E) (p(x))$ es $(\forall x \in E) (\neg p(x))$; se invita al lector a explicar este resultado.

$$\neg [(\exists x \in E) (p(x))] \equiv (\forall x \in E) (\neg p(x)).$$

Si $p(x)$ y $q(x)$ son formas proposicionales sobre un mismo conjunto referencial E , las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. $[(\forall x \in E) (p(x) \wedge q(x))] \equiv [(\forall x \in E) (p(x)) \wedge (\forall x \in E) (q(x))]$.
2. $[(\exists x \in E) (p(x) \vee q(x))] \equiv [(\exists x \in E) (p(x)) \vee (\exists x \in E) (q(x))]$.

Una manera de verificar que estas dos proposiciones son verdaderas consiste en deducirlas, aplicando las propiedades de los conectivos lógicos, para el caso particular en el que el conjunto E sea finito y a continuación generalizarlas para el caso en que E sea infinito.

Además, las siguientes implicaciones son verdaderas:

1. $[(\forall x \in E) (p(x)) \vee (\forall x \in E) (q(x))] \Rightarrow [(\forall x \in E) (p(x) \vee q(x))]$.
2. $[(\exists x \in E) (p(x) \wedge q(x))] \Rightarrow [(\exists x \in E) (p(x)) \wedge (\exists x \in E) (q(x))]$.

ÁLGEBRA EN EL CONJUNTO DE PARTES

Sea E un conjunto referencial y $\mathcal{P}(E)$ el conjunto de partes de E .

■ PROPIEDADES DEL COMPLEMENTO

Para cada A, B en $\mathcal{P}(E)$ se tienen las siguientes propiedades:

1. $(A^c)^c = A$ (el operador complemento es involutivo).

En efecto, si $(A^c)^c = \{x \in E / \neg(x \in A^c)\} = \{x \in E / \neg(\neg(x \in A))\}$. Utilizando las propiedades de la negación se tiene que $\neg(\neg(x \in A)) \equiv x \in A$, de donde se concluye que $(A^c)^c = A$.

2. Si $A^c = B^c \Rightarrow A = B$.

Si $A^c = B^c$ entonces $(A^c)^c = (B^c)^c$. Aplicando la propiedad anterior se deduce $A = B$.

3. $E^c = \emptyset$ y $\emptyset^c = E$ y $E^c = \{x \in E / x \notin E\} = \emptyset$ y $\emptyset^c = \{x \in E / (x \notin E)\} = \{x \in E / x \in E\} = E$.

■ PROPIEDADES DE LA UNIÓN

Si A y B son dos subconjuntos de E , $p(x)$ y $q(x)$ las formas proposicionales y x pertenece a A y a B , respectivamente, observe que $A \cup B = E_{p \vee q}$, lo cual implica que de las leyes lógicas de la disyunción se deducen las propiedades de la unión de conjuntos.

Para cada A, B, C en $\mathcal{P}(E)$ se tienen las siguientes propiedades:

1. $A \cup \emptyset = A$.
2. $A \cup A^c = E$.
3. $A \cup A = A$ (idempotencia).
4. $A \cup B = B \cup A$ (conmutativa).
5. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (asociativa).

Se deja como ejercicio al lector el identificar la ley lógica de la cual se desprende cada una de las propiedades anteriores, así como su interpretación utilizando diagramas de Venn-Euler.

■ PROPIEDADES DE LA INTERSECCIÓN

Si A y B son dos subconjuntos de E , $p(x) : x \in A$ y $q(x) : x \in B$ formas proposicionales definidas sobre E , se tiene

$$A \cap B = \{x \in E / p(x) \wedge q(x)\} = E_{p \wedge q}$$

Por tanto, de las leyes lógicas de la conjunción se deducen las siguientes propiedades de la intersección.

Para cada A, B, C en $\mathcal{P}(E)$

1. $A \cap \emptyset = \emptyset$.
2. $A \cap A^c = \emptyset$.
3. $A \cap E = A$.
4. $A \cap A = A$ (idempotencia).
5. $A \cap B = B \cap A$ (conmutativa).
6. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (asociativa).

Se deja como ejercicio al lector el identificar la ley lógica de la cual se desprende cada una de las propiedades anteriores, así como su interpretación utilizando diagramas de Venn-Euler.

■ RELACIÓN ENTRE COMPLEMENTO, UNIÓN E INTERSECCIÓN

Para cada A, B, C en $\mathcal{P}(E)$ se tienen las siguientes propiedades:

1. Leyes distributivas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

2. Leyes de D'Morgan:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

3. Leyes de absorción:

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

■ PROPIEDADES DE LA RELACIÓN DE CONTENENCIA

Si A y B son subconjuntos de E , $A \subseteq B$ se define por la proposición

$$(\forall x \in E) (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Para cada A, B, C en $\mathcal{P}(E)$ se tienen las siguientes propiedades:

1. $A \subseteq A$ (reflexiva).
2. Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ entonces $A = B$ (antisimétrica).
3. Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$ (transitiva).
4. $A \subseteq B$ si y sólo si $B^c \subseteq A^c$

■ DIFERENCIA Y DIFERENCIA SIMÉTRICA

■ **Definición 22** La diferencia de A con B es el conjunto notado $A-B$ (leído A diferencia B) definido por:

$$A - B = \{x \in E / x \in A \wedge x \notin B\}$$

Note que por definición: $A - B = A \cap B^c$.

■ **Definición 23** La diferencia simétrica de A con B es el conjunto notado $A \Delta B$ (leído A diferencia simétrica B) definido por:

$$A \Delta B = \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Para cada A, B, C en $\wp(E)$ se tienen las siguientes propiedades:

1. $A \Delta \emptyset = A$.
2. $A \Delta E = A^c$.
3. $A \Delta A = \emptyset$.
4. $A \Delta B = BA$ (Conmutativa).
5. $A \Delta (BC) = (AB)C$ (Asociativa).
6. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ (Distributiva).

Se deja como ejercicio al lector el identificar la ley lógica de la cual se desprende cada una de las propiedades anteriores, así como su interpretación utilizando diagramas de Venn-Euler.

■ MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN

Las proposiciones matemáticas y en especial las de carácter más general tienen habitualmente la forma: "Si... entonces" ($P \Rightarrow Q$), es decir, son implicaciones. Cuando se enuncia una proposición matemática de este tipo se debe entender su verdadero significado: " $P \Rightarrow Q$ es verdadera". De este modo, P y Q no son elementos cualesquiera, sino que existe una relación de causa efecto entre ellas; el símbolo $\Rightarrow$ ya no denota un conectivo lógico (la implicación), sino una relación en el conjunto de proposiciones. En este contexto: $P \Rightarrow Q$ se leerá: P implica Q .

En una proposición matemática de la forma " P implica Q " ($P \Rightarrow Q$ es verdadera), P se denomina *antecedente o hipótesis* y Q *consecuente o conclusión*. Como ejemplo, considere el siguiente teorema de la aritmética de números reales: Si x es un número real positivo, entonces $2x$ es un número real positivo". La hipótesis es " x es un número real positivo" la cual se supone como verdadero para obtener la conclusión " $2x$ es un número real positivo".

En algunos textos de matemática no es fácil distinguir con claridad este tipo de proposiciones ya que la hipótesis y la conclusión no se encuentran ligadas con el giro "Si... entonces", sino de otra manera, sin que ello altere su sentido. El teorema anterior puede encontrarse enunciado de las siguientes formas:

- De ser x un número real positivo, se deduce que $2x$ también lo es.
- La hipótesis de ser x un número real positivo lleva como consecuencia que $2x$ es un número real positivo.
- La condición de que $2x$ sea un número real positivo es necesaria para que x sea un número real positivo.
- Para que x sea un número real positivo, es necesario que $2x$ sea un número real positivo.
- Para que $2x$ sea un número real positivo, es suficiente que x sea un número real positivo.
- La condición de que x sea un número real positivo es suficiente para que $2x$ sea un número real positivo.

Así, en lugar de afirmar una proposición condicional $P \Rightarrow Q$ utilizando el giro "Si... entonces", puede aseverarse:

1. La hipótesis P lleva como consecuencia la conclusión Q .

2. La hipótesis P es una condición suficiente para la conclusión Q .
3. La conclusión Q se sigue de la hipótesis P o que es una condición necesaria para ésta. (La conclusión Q es condición necesaria para la hipótesis P .)

Por otra parte, cuando en matemática se enuncia un teorema o propiedad, la proposición que se utiliza siempre está cuantificada. Esto es, se da una forma proposicional válida en un dominio indicado (conjunto referencial) y tácitamente se entiende que se satisface para todos los elementos del dominio, a menos que se indique explícitamente lo contrario. El teorema anterior es de la forma:

$$T: (\forall x \in \mathbb{R}) (x: \text{es positivo} \Rightarrow 2x: \text{es positivo}).$$

El objetivo será siempre el mismo, demostrar la validez o falsedad de una proposición T . Para establecer la verdad de la proposición anterior T , se deben utilizar las propiedades básicas de los números reales, las definiciones de la teoría de números reales, otras proposiciones ya demostradas en la teoría (teoremas ya demostrados) y, por supuesto, las leyes lógicas y sus reglas de deducción o inferencia.

A su vez, es usual encontrar algunas proposiciones matemáticas expresadas utilizando términos que no pertenecen estrictamente al dominio de la lógica como, por ejemplo: ecuación, polinomio, sistema, etcétera. Para ilustrar esto, considere el siguiente teorema del álgebra de números reales: Si $a \neq 0$, la ecuación $ax+b=0$ siempre tiene solución; el cual puede expresarse lógicamente, en forma más correcta, mediante la proposición $a \in \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow (\exists x \in \mathbb{R}) (ax+b=0)$ y el uso de cuantificadores, y queda escrita como:

$$(\forall a \in \mathbb{R}) (\forall b \in \mathbb{R}) ((a \in \mathbb{R} - \{0\}) \Rightarrow (\exists x \in \mathbb{R}) (ax+b=0)).$$

Para terminar la discusión sobre la manera como se pueden presentar las proposiciones en matemática, considérese el teorema siguiente de la teoría de conjuntos: $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B^c = \emptyset$, en la que la proposición dada es una proposición de la forma “ P biimplica Q ”, pero que significa que “ $P \Leftrightarrow Q$ es verdadera”. Ya que $P \Leftrightarrow Q$ es lógicamente equivalente a: $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$; afirmar “ $P \Leftrightarrow Q$ es verdadera” significa que tanto “ $P \Rightarrow Q$ es verdadera” como “ $Q \Rightarrow P$ es verdadera”, lo cual se expresa diciendo: “ P implica Q ” y “ Q implica P ”. Así, cuando un enunciado tiene el giro “...si y sólo si...”, las proposiciones dadas no son cualesquiera, sino que existe una relación entre las dos: son causa y efecto la una de la otra; en tal caso el símbolo ya no denota un conectivo lógico (la biimplicación) sino una relación.

Los teoremas que se enuncian utilizando una proposición bicondicional $P \Leftrightarrow Q$ se pueden encontrar expresados de las formas siguientes:

- La proposición P es equivalente a la proposición Q .
- La proposición P es una condición suficiente y necesaria para la proposición Q .
- La proposición Q es una condición necesaria y suficiente para la proposición P .

El uso del giro “...si y sólo si...” en el lenguaje de la matemática va en dos direcciones:

1. Enunciar definiciones: Toda definición de objetos o conceptos nuevos en una teoría se establecen en general utilizando una proposición que incluye el giro “...si y sólo si...”. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos se define la igualdad de dos conjuntos de la siguiente manera:

$$(\forall A \in \wp(E)) (\forall B \in \wp(E)) ((A = B) \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A))$$

2. Enunciar teoremas, como ya fue ilustrado anteriormente.

Ya sea que un teorema esté dado en la forma condicional o bicondicional, lo que siempre se desea es asegurar su validez. Lo que subyace a este problema es el concepto de deducción matemática y los métodos de demostración que permiten establecer la validez de los enunciados matemáticos.

■ DEDUCCIÓN

■ **Definición 24** *En una teoría T , cualquiera sea, la formación de un enunciado verdadero C a partir de un enunciado verdadero H se llama deducción de C a partir de H .*

En el lenguaje descriptivo, H es la hipótesis y C la conclusión. Se dice que H infiere C . El hecho de que C se pueda deducir de H puede resumirse diciendo que en T la implicación $H \Rightarrow C$ es verdadera. Que una proposición P sea verdadera en una teoría T se indicará simplemente por P y se leerá P es verdadera en T .

Una inferencia $H \Rightarrow C$ en una teoría T se dice justificada si existen reglas lógicas que aseguren la formación de C a partir de H en T por medio de enunciados verdaderos. Las reglas lógicas (o de inferencia) traducen la manera como se pueden generar enunciados verdaderos de otros ya existentes utilizando las leyes lógicas. En otras palabras nos indican la forma en que las leyes lógicas se deben aplicar. Recuerde que las leyes lógicas expresan tautologías.

■ MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN

Si se desea intentar la edificación o entendimiento de una teoría determinada, se deben distinguir claramente los términos primitivos (objetos o conceptos fundamentales no definidos), los cuales se aplican sin aclarar su significado. Al mismo tiempo, se acepta como principio no utilizar ninguna expresión adicional (concepto deducido o expresiones deducidas), sin antes haber determinado su significación con la ayuda de las nociones primitivas o aquellos conceptos deducidos cuya significación ya esté aclarada previamente. Las proposiciones que nos dan la determinación de la significación se llaman definiciones y los conceptos deducidos se suelen denominar conceptos definidos.

Del mismo modo, se procede con las proposiciones de la teoría considerada; se eligen algunas de ellas por convención (las que parezcan más evidentes) como axiomas o proposiciones fundamentales y se aceptan como verdaderas sin fundamentarlas de modo alguno. En cambio se obliga a fundamentar todas las demás proposiciones deducidas o teoremas antes de reconocer su certeza. La fundamentación de los teoremas matemáticos se denomina demostración y debe apoyarse en los axiomas, en las definiciones y en los teoremas que ya han sido fundamentados (demostrados) con anterioridad.

La lógica matemática es edificada de acuerdo con los principios anteriormente citados. Si se intenta construir otra teoría (como la teoría de conjuntos) siguiendo los mismos principios, es necesario apoyarse en la lógica, es decir: suponer la lógica. Al intentar formular teoremas y definiciones, en cualquier teoría se utilizan los conectivos lógicos sin definir su significado y para la demostración de los teoremas se aplican las leyes lógicas y las reglas de inferencia sin fundamentarlas dentro de la teoría particular. Para la creación de algunas teorías no sólo es conveniente suponer la lógica, sino otras teorías matemáticas previamente establecidas. Así, por ejemplo, en la teoría de probabilidad es necesario suponer la lógica y la teoría de conjuntos entre otras.

Para el entendimiento del pensamiento deductivo y la construcción de las diversas teorías matemáticas, es necesario analizar algunos de los métodos utilizados para la deducción o fundamentación de los teoremas.

■ Demostración por implicación

Los métodos de demostración consisten usualmente en establecer que una forma proposicional presentada en la forma $P \Rightarrow Q$, sobre un referencial E , es una tautología. Para esto se utilizan las reglas de inferencia siguientes:

1. **Regla del modus ponens.** Es fácil demostrar que la proposición

$$(P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$$

es una tautología. La regla lógica asociada a esta tautología es el modus ponens, el cual se puede enunciar de la siguiente manera: Si en una teoría T , P es verdadera y $P \Rightarrow Q$ es verdadera, entonces Q es verdadera. Por ejemplo, considere el siguiente razonamiento, como $A \subseteq B$ implica $A \cap B = A$ y se sabe que $A \subseteq B$, entonces se concluye que $A \cap B = A$. Este razonamiento es válido ya que se ha llegado a la conclusión utilizando el modus ponens.

2. **Regla del modus tollens.** La implicación $(\neg Q \wedge (\neg P \Rightarrow Q)) \Rightarrow P$ es una tautología y conlleva la segunda regla de inferencia denominada modus tollens, que se enuncia de la forma siguiente: Si en una teoría T $\neg Q$ es verdadera y $\neg P \Rightarrow Q$ es verdadera, entonces P es verdadera en T . Por ejemplo, considere el siguiente razonamiento: si un número no es par, es impar. Se determinó que el número no es impar, por tanto se concluye que debe ser par.
3. **Regla de la disyunción de casos.** La implicación $[(P \Rightarrow Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q)] \Rightarrow Q$ es una tautología y conduce a la tercera regla de inferencia conocida como la regla de disyunción de casos, la cual se expresa por: Si en una teoría T , $P \Rightarrow Q$ es verdadera y $\neg P \Rightarrow Q$ es verdadera, entonces Q es verdadera en T .
4. **Regla de contraposición.** De la ley lógica $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ y del modus ponens se obtiene la siguiente regla llamada ley de contraposición. Si en una teoría T , $\neg Q \Rightarrow \neg P$ es verdadera, entonces $P \Rightarrow Q$ es verdadera en T .
5. **Regla de simplificación.** De la tautología $(P \wedge Q) \Rightarrow P$ se obtiene la regla de simplificación, que se enuncia de la siguiente forma: Si en una teoría T , $P \wedge Q$ es verdadera, entonces P es verdadera en T . Obviamente esta regla también se puede enunciar así: Si en una teoría T , $P \wedge Q$ es verdadera, entonces Q es verdadera en T ya que $(P \wedge Q) \Rightarrow Q$ es una tautología.
6. **Regla del silogismo hipotético.** De la tautología $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ se obtiene la regla del silogismo hipotético. Si en una teoría T , $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow R$ son verdaderas, entonces $P \Rightarrow R$ es verdadera en T .

■ Demostración por el absurdo

En una teoría un enunciado P es contradictorio si $P \wedge \neg P$ es verdadera y de acuerdo con el principio de no contradicción debe ser excluido. Además, en una teoría T si un enunciado P es contradictorio entonces todo enunciado Q es contradictorio. En efecto, si en T la proposición P es verdadera y $\neg P$ es verdadera, y si Q es cualquier otra proposición verdadera en T , la implicación $\neg P \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$ es una tautología; entonces de $\neg P$ se deduce $P \Rightarrow Q$. Así, $P \Rightarrow Q$ es verdadera y P es verdadera; entonces por aplicación del modus ponens, Q es verdadera en T . De modo análogo se obtiene que $\neg Q$ es verdadera en T ; es decir, Q es un enunciado contradictorio en T .

Para demostrar un enunciado P en una teoría T , se supone que tanto P como $\neg P$ son verdaderas, si se establece que un enunciado Q es contradictorio en T , entonces $\neg P$ es contradictorio en T . Así, P y $\neg P$ no son compatibles. De acuerdo con el principio del tercero excluido P es verdadera en T . Un razonamiento como el anterior es denominado reducción al absurdo. Por ejemplo: suponga que en el álgebra de los números naturales se desea demostrar la siguiente proposición: "El elemento neutro de la adición es único". Si se supone que la proposición: "El elemento neutro de la adición no es único" es verdadera, existen al menos dos números a y b distintos que son elementos neutros para la adición de números naturales. Por tanto, se tiene que $a \neq b$ y para cada número natural x las igualdades siguientes son verdaderas:

$$a+x = x$$

$$b+x = x.$$

Aplicando las propiedades de la igualdad se concluye que

$$a+x = b+x,$$

lo cual implica a su vez que

$$a = b.$$

Esto lleva a una contradicción ya que al suponer $\neg P$ se tiene que las proposiciones $a \neq b$ y $a = b$ son ambas verdaderas. De este modo, lo supuesto es falso; $\neg P$ es falsa y por el principio del tercero excluido P es verdadera. Lo que completa la demostración.

■ Demostración por contraejemplo

Este método se utiliza para establecer que una forma proposicional $p(x)$ no es siempre verdadera sobre un referencial E . Dada $p(x)$, lo que se quiere demostrar es que la proposición $(\forall x \in E) (p(x))$ es falsa, lo cual equivale a mostrar que $(\forall x \in E) (p(x))$ es verdadera. Gracias a la ley lógica

$$\neg[(\forall x \in E) (p(x))] \equiv (\exists x \in E) (\neg p(x))$$

el problema se reduce a encontrar un $a \in E$ para el cual la proposición $p(a)$ sea falsa.

De esta manera, si en una teoría T se quiere demostrar que un enunciado P no se verifica en todo el conjunto referencial, es suficiente exhibir un ejemplo en el cual P no se satisfaga. Dicho en otras palabras, se debe dar un contraejemplo. Supongamos que en el álgebra de conjuntos se tiene el siguiente enunciado:

$$[(A \cap B) \subseteq (A \cap C)] \Rightarrow (B \subseteq C)$$

donde A, B y C son elementos de $\wp(E)$. Se desea determinar si este enunciado expresa una propiedad dentro de la teoría; esto es: determinar si la proposición es válida para cualquier tema de conjuntos A, B y C de $\wp(E)$. Se pueden utilizar diagramas de Venn-Euler para intuir el valor de verdad de la proposición dada, pero recuerde que un diagrama de Venn-Euler no demuestra la validez o falsedad de una proposición. Si se intuye que la proposición dada no es siempre válida, es necesario demostrarlo construyendo un contraejemplo (un caso particular en el cual la proposición dada sea falsa).

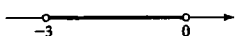
La proposición $[(A \cap B) \subseteq (A \cap C)] \Rightarrow (B \subseteq C)$ no expresa una propiedad. En efecto, si se consideran los conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{a, b, e, f, m\}$ y $C = \{a, b, c, e, g, h\}$, se tiene $A \cap B = \{a, b\}$, $A \cap C = \{a, b, c\}$; por tanto la proposición $(A \cap B) \subseteq (A \cap C)$ es verdadera pero $B \subseteq C$ es falsa. Como para este caso particular la proposición $[(A \cap B) \subseteq (A \cap C)] \Rightarrow (B \subseteq C)$ es falsa, se ha demostrado que no expresa una propiedad en la teoría de conjuntos.

**RESPUESTAS
A LOS EJERCICIOS IMPARES
Y A LOS EXÁMENES
DE LOS CAPÍTULO**

CAPÍTULO 1

Sección 1.1 ■

1. Propiedad conmutativa de la suma
3. Propiedad asociativa de la suma
5. Propiedad distributiva
7. Propiedad distributiva
9. $3x + 3y$ 11. $8m$ 13. $-8y$ 15. $-5x + 10y$
17. (a) $\frac{7}{13}$ (b) $\frac{5}{18}$ 19. (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{15}{2}$
21. (a) Falso (b) Verdadero 23. (a) Falso (b) Verdadero
25. (a) $x > 0$ (b) $t < 4$ (c) $a \geq \pi$
- (d) $-5 < x < \frac{1}{3}$ (e) $|p - 3| \leq 5$
27. (a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ (b) $\{2, 4, 6\}$
29. (a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (b) $\emptyset$
31. (a) $\{x \mid x \leq 5\}$ (b) $\{x \mid -1 < x < 4\}$
33. $-3 < x < 0$ 35. $2 \leq x < 8$



37. $x \geq 2$



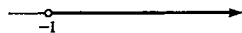
39. $(-\infty, 1]$



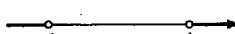
41. $[-2, 1]$



43. $(-1, \infty)$



45. $[-2, 1]$



47. $[0, 6]$



49. $[-4, 4]$

51. (a) 100 (b) 73 53. (a) 2 (b) -1

55. $3|x + 3|$ 57. $\frac{1}{2}|x - 5|$ 59. $x^2 + 9$

61. (a) 15 (b) 24 (c) $\frac{67}{40}$

63. (a) $\frac{7}{9}$ (b) $\frac{13}{45}$ (c) $\frac{19}{33}$

Sección 1.2 ■

1. (a) 16 (b) -16 (c) 1
3. (a) $\frac{625}{8}$ (b) 100,000 (c) 4096
5. (a) $\frac{2}{3}$ (b) 4 (c) $\frac{1}{2}$ 7. (a) 6 (b) 4 (c) 1
9. (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{125}{512}$ 11. $\sqrt[3]{4}$ 13. $2\sqrt{5}$
15. t^5 17. $6x^7y^5$ 19. $16x^{10}$ 21. $4/b^2$
23. $64r^7s$ 25. $648y^7$ 27. $\frac{x^3}{y}$ 29. $\frac{y^2z^9}{x^5}$
31. $\frac{s^3}{q^7r^6}$ 33. $x^{13/15}$ 35. $16b^{9/10}$ 37. $\frac{1}{c^{2/3}d}$
39. $y^{1/2}$ 41. $\frac{32x^{12}}{y^{16/15}}$ 43. $\frac{x^{15}}{y^{15/2}}$ 45. $\frac{4a^2}{3b^{4/3}}$
47. $\frac{3t^{25/6}}{s^{1/2}}$ 49. $|x|$ 51. $x\sqrt[3]{y}$ 53. $ab\sqrt[3]{ab^2}$
55. $2|x|$ 57. (a) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ (b) $\frac{\sqrt{3xy}}{3y}$ (c) $\frac{\sqrt{15}}{10}$
59. (a) $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x}$ (b) $\frac{\sqrt[5]{x^3}}{x}$ (c) $\frac{\sqrt[7]{x^4}}{x}$
61. (a) 6.93×10^7 (b) 2.8536×10^{-5} (c) 1.2954×10^3
63. (a) 319,000 (b) 0.00000002670 (c) 710,000,000,000,000
65. (a) 5.9×10^{12} mi (b) 4×10^{-13} cm
- (c) 3.3×10^{19} moléculas
67. 1.3×10^{-20} 69. 1.429×10^{19} 71. 7.4×10^{-14}
73. $8\frac{1}{3}$ min 75. 41.3 mi

Sección 1.3 ■

1. $6x + 6$ 3. $3x^2 - 2x + 6$ 5. $x^3 + 3x^2 - 6x + 11$
7. $-t^4 + t^3 - t^2 - 10t + 5$ 9. $x^{3/2} - x$

11. $y^{7/3} - y^{1/3}$ 13. $21t^2 - 29t + 10$
 15. $3x^2 + 5xy - 2y^2$ 17. $1 - 4y + 4y^2$
 19. $2x^3 - 7x^2 + 7x - 5$ 21. $x^3 + x^2 - 2x$
 23. $30y^4 + y^5 - y^6$ 25. $4x^4 + 12x^2y^2 + 9y^4$
 27. $x^4 - a^4$ 29. $1 + 3a^3 + 3a^6 + a^9$ 31. $a - 1/b^2$
 33. $x^5 + x^4 - 3x^3 + 3x - 2$ 35. $1 - x^{2/3} + x^{4/3} - x^2$
 37. $1 - 2b^2 + b^4$ 39. $3x^4y^4 + 7x^3y^5 - 6x^2y^3 - 14xy^4$
 41. $2x(1 + 6x^2)$ 43. $3y^3(2y - 5)$ 45. $(x + 6)(x + 1)$
 47. $(x - 4)(x + 2)$ 49. $(y - 3)(y - 5)$
 51. $(2x + 3)(x + 1)$ 53. $9(x - 2)(x + 2)$
 55. $(3x + 2)(2x - 3)$ 57. $3(x - 1)(x + 2)$
 59. $y^4(y + 2)^3(y + 1)^2$ 61. $(a + 1)(a - 1)(b + 2)(b - 2)$
 63. $(t + 1)(t^2 - t + 1)$ 65. $(2t - 3)^2$ 67. $x(x + 1)^2$
 69. $(2x + y)^2$ 71. $x^2(x + 3)(x - 1)$
 73. $(2x - 5)(4x^2 + 10x + 25)$ 75. $(x^2 + 2)(x + 1)(x - 1)$
 77. $(y + 2)(y - 2)(y - 3)$ 79. $(2x^2 + 1)(x + 2)$
 81. $(x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$
 83. $x^{1/2}(x + 1)(x - 1)$ 85. $x^{-3/2}(x + 1)^2$
 87. $(x^2 + 3)(x^2 + 1)^{-1/2}$
 89. $(a + 2)(a - 2)(a + 1)(a - 1)$
 91. $(x^2 - x + 2)(x^2 + x + 2)$
 95. $(a + b + c)(a - b + c)(a + b - c)(-a + b + c)$

Sección 1.4 ■

1. $\frac{x+1}{x+3}$ 3. $\frac{-y}{y+1}$ 5. $\frac{x(2x+3)}{2x-3}$ 7. $\frac{1}{t^2+9}$
 9. $\frac{x+4}{x+1}$ 11. $\frac{(2x+1)(2x-1)}{(x+5)^2}$ 13. $x^2(x+1)$
 15. $\frac{x}{yz}$ 17. $\frac{3x+7}{(x-3)(x+5)}$ 19. $\frac{1}{(x+1)(x+2)}$
 21. $\frac{3x+2}{(x+1)^2}$ 23. $\frac{u^2+3u+1}{u+1}$ 25. $\frac{2x+1}{x^2(x+1)}$
 27. $\frac{2x+7}{(x+3)(x+4)}$ 29. $\frac{x-2}{(x+3)(x-3)}$ 31. $\frac{5x-6}{x(x-1)}$
 33. $\frac{-5}{(x+1)(x+2)(x-3)}$ 35. $-xy$ 37. $\frac{c}{c-2}$
 39. $\frac{3x+7}{x^2+2x-1}$ 41. $\frac{y-x}{xy}$ 43. $\frac{-1}{a(a+h)}$
 45. $\frac{-3}{(2+x)(2+x+h)}$ 47. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 49. $\frac{x+2}{(x+1)^{3/2}}$ 51. $\frac{2x+3}{(x+1)^{4/3}}$ 53. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$
 55. $\frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{5}$ 57. $\frac{-4}{3(1+\sqrt{5})}$ 59. $\frac{r-2}{5(\sqrt{r}-\sqrt{2})}$
 61. $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$ 63. Verdadero 65. Falso 67. Falso
 69. Verdadero 71. Falso

73. (a) $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (b) $\frac{20}{3} \approx 6.7$ ohms

Sección 1.5 ■

1. (a) Sí (b) No 3. (a) No (b) Sí
 5. $x = 4$ 7. $w = -3$ 9. $y = 12$ 11. $x = -\frac{3}{4}$
 13. $x = -\frac{1}{3}$ 15. $t = \frac{8}{11}$ 17. $t = -2$ 19. $x = -\frac{4}{9}$
 21. $x = \frac{29}{2}$ 23. No hay solución 25. $x = -4$
 27. $x = \pm 3\sqrt{2}$ 29. $-2, 3$ 31. 2
 33. $x = 2 \pm \sqrt{2}$ 35. $x = \frac{3}{2}$ o $x = -\frac{1}{2}$ 37. $-2, 4$
 39. $-6 \pm 3\sqrt{7}$ 41. $\frac{-3 \pm 2\sqrt{6}}{3}$ 43. $-\frac{9}{2}, \frac{1}{2}$
 45. $\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$ 47. $\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}$ 49. $-50, 100$
 51. -4 53. ± 2 55. $-1, 0, 2$ 57. 4 59. 4
 61. 21 63. $-1, 0, 3$ 65. $\pm 2\sqrt{2}, \pm 3\sqrt{3}$
 67. $27, 729$ 69. $-\frac{1}{2}$ 71. ± 1.5 73. $3.99, 4.01$
 75. $x \approx 5.06$ 77. $1.200, 1.250$ 79. $R = \frac{PV}{nT}$
 81. $h = \frac{A - 2lw}{2l + 2w}$ 83. $x = \frac{2d - b}{a - 2c}$
 85. $r = \pm \sqrt{\frac{3V}{\pi h}}$ 87. $b = \pm \sqrt{c^2 - a^2}$
 89. $i = 100(-1 \pm \sqrt{A/P})$ 91. 2 93. 1
 95. $k = \pm 20$

Sección 1.6 ■

1. $0.14x$ 3. $50w$ 5. $3s + 15$ 7. 714
 9. $111, 112, 113$ 11. 19 y 36
 13. $\$9,000$ al $4\frac{1}{2}\%$ y $\$3,000$ al 4% 15. $7\frac{1}{2}\%$
 17. 45 pies 19. 4 pulg 21. 25 pies por 35 pies
 23. 13 pulg por 13 pulg 25. $1\frac{1}{2}$ h 27. 450 mi
 29. 4 h 31. 50 mi/h (o 240 mi/h) 33. 200 mL
 35. 18 g 37. 0.6 L 39. 37 min 20 s 41. 3 h
 43. 3 h 45. 200 m
 47. (a) Después de 1 s y de $1\frac{1}{2}$ s (b) Nunca (c) 25 pies
 (d) Después de $1\frac{1}{4}$ s (e) Después de $2\frac{1}{2}$ s
 49. (a) Después de 17 años, el 1 de enero de 2014
 (b) Después de 18.612 años, el 12 de agosto de 2015
 51. $215,000$ mi 53. 49 pies, 168 pies y 175 pies
 55. 8 h 57. 7 años 59. 300 mi 61. 35 yd
 63. 4.55 pies

Sección 1.7 ■

1. $\{-1, 0, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, 2\}$ 3. $\{-1, 2\}$
 5. $(-\infty, 4]$ 7. $(-\infty, -5)$

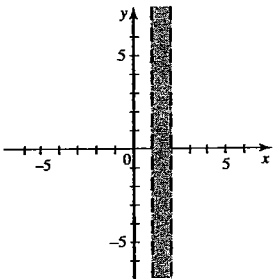


9. $(4, \infty)$
11. $(-\infty, 2]$
13. $(-\infty, -\frac{1}{2})$
15. $[1, \infty)$
17. $[-1, \infty)$
19. $(-\infty, -1]$
21. $(-\infty, 2) \cup (5, \infty)$
23. $[-3, 6]$
25. $(-\infty, -1] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$
27. $(-\infty, -3) \cup (6, \infty)$
29. $(-2, 2)$
31. $[-2, 0] \cup [2, \infty)$
33. $(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$
35. $(-\infty, -\frac{3}{2})$
37. $(-\infty, 5) \cup [16, \infty)$
39. $(-2, 0) \cup (2, \infty)$
41. $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
43. $(0, \frac{3}{4}] \cup (1, \infty)$
45. $[-8, -\frac{5}{2})$
47. $(-2, 2)$
49. $[2, 8]$
51. $(-7, -3)$
53. $[1.3, 1.7]$
55. $(-6.001, -5.999)$
57. $(2, 6)$
59. $(0, 1]$
61. $(-\infty, 0) \cup (\frac{1}{4}, \infty)$
63. $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
65. $68 \leq F \leq 86$
67. (a) $T = 20 - \frac{h}{100}$ (b) 20°C a -30°C
69. 0 s a 3 s 71. Distancias mayores que 30 m
73. $x \geq \frac{c(a+b)}{ab}$

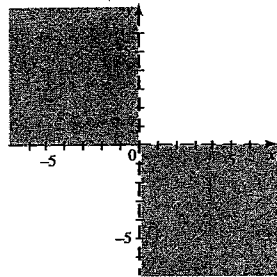
Sección 1.8

- 1.
3. (a)
- (b) $\sqrt{10}$
(c) $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$
5. (a)
- (b) $\sqrt{74}$
(c) $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$
7. (a)
- (b) 10
(c) (0, 0)
9. 24
11. Trapezoide, área = 9
- 13.
- 15.

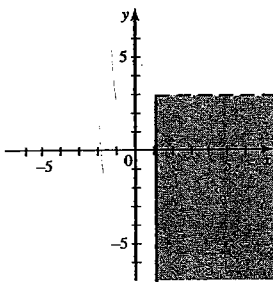
17.



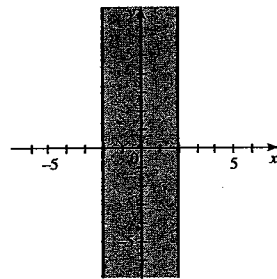
19.



21.

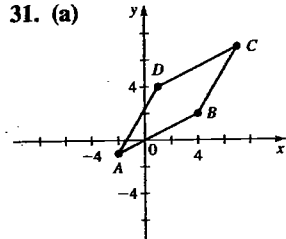
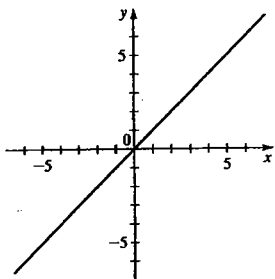
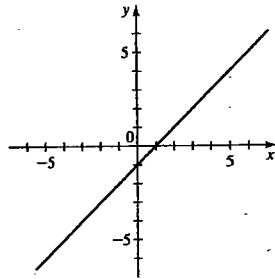
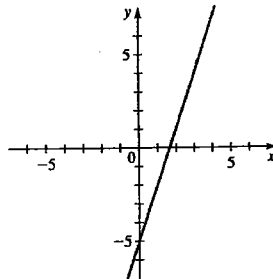
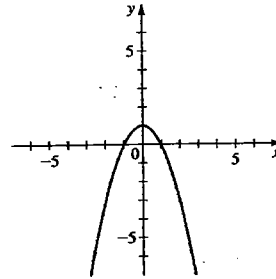
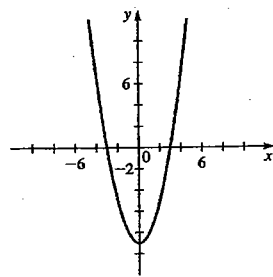
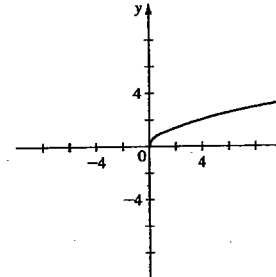
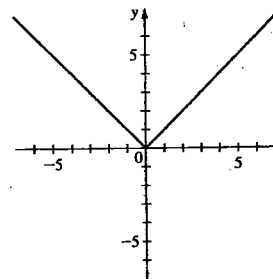
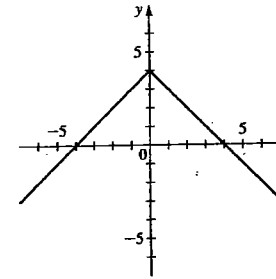
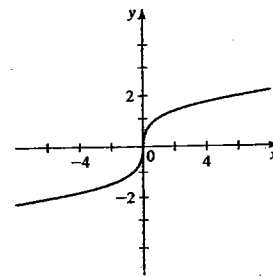


23.

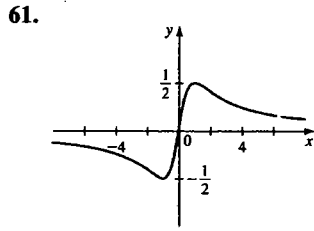
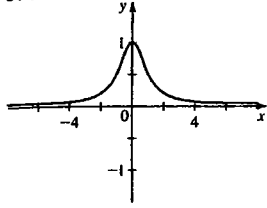


25. A(6,7) 29. (b) 10

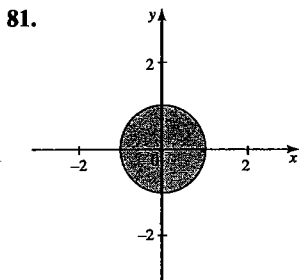
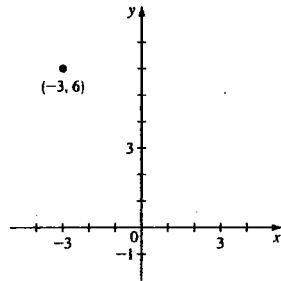
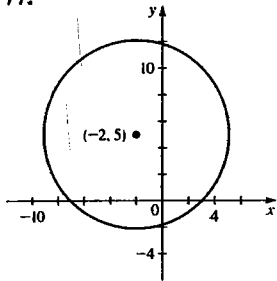
31. (a)

(b) $(\frac{5}{2}, 3), (\frac{5}{2}, 3)$ 35. intersección en x 0,
intersección en y 0,
simetría respecto al origen37. intersección en x 1,
intersección en y -1,
no hay simetría39. intersección en $x \frac{5}{3}$,
intersección en y -5,
no hay simetría41. intersecciones en x 1,
intersección en y 1,
simetría respecto al eje y 43. intersecciones en x 3,
intersección en y -9,
simetría respecto al eje y 45. intersección en x 0,
intersección en y 0,
no hay simetría47. intersección en x 0,
intersección en y 0,
simetría respecto al eje y 49. intersecciones en x 4,
intersección en y 4,
simetría respecto al eje y 51. intersección en x 0,
intersección en y 0,
simetría respecto al origen

53. Simetría respecto al eje y 55. Simetría respecto al origen
57. Simetría respecto al origen



63. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 65. $x^2 + y^2 = 65$
67. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 32$
69. $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 71. $(1, -2), 2$
73. $(2, -5), 4$ 75. $(-\frac{1}{4}, 0), \frac{1}{4}$
77. 79.



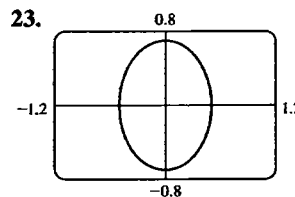
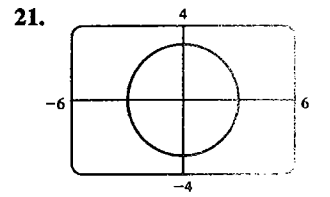
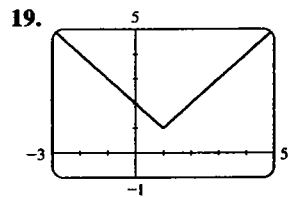
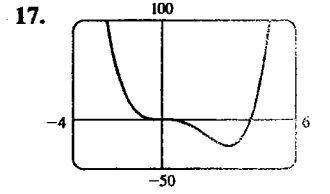
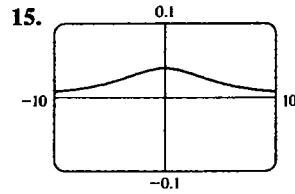
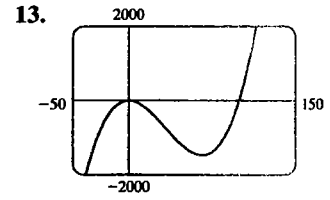
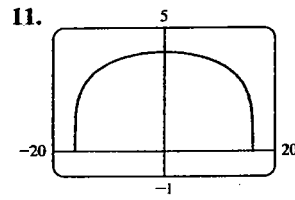
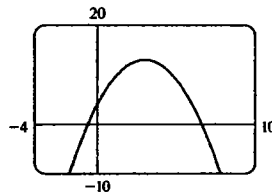
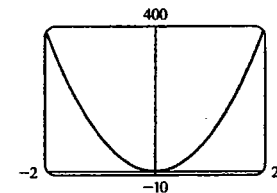
83. 12π

85. $a^2 + b^2 > 4c, (-\frac{1}{2}a, -\frac{1}{2}b), \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$

Sección 1.9 ■

1. (c) 3. (c) 5. (c)
7.

9.

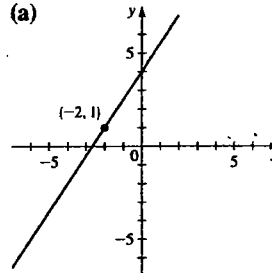


25. 3.0, 4.0
27. 1.0, 2.0, 3.0
29. 1.62
31. -1.0, 0, 1.0
33. $[-2.0, 5.0]$
35. $(-\infty, 1.0] \cup [2.0, 3.0]$

37. $(-1.0, 0) \cup (1.0, \infty)$ 39. $(-\infty, 0)$

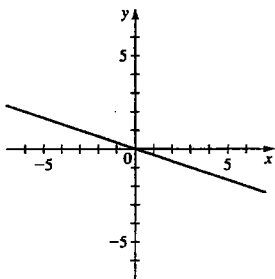
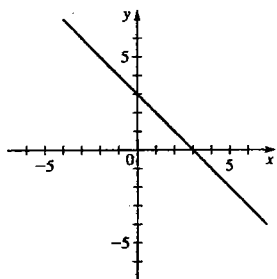
Sección 1.10 ■

1. 4 3. $-\frac{9}{2}$ 5. 1 7. $-2, \frac{1}{2}, 3, -\frac{1}{4}$
9. $x + y - 4 = 0$ 11. $3x - 2y - 6 = 0$
13. $x - y + 1 = 0$ 15. $2x - 3y + 19 = 0$
17. $5x + y - 11 = 0$ 19. $3x - y - 2 = 0$
21. $3x - y - 3 = 0$ 23. $y = 5$
25. $x + 2y + 11 = 0$ 27. $x = -1$
29. $5x - 2y + 1 = 0$ 31. $x - y + 6 = 0$
33. (a) (b) $3x - 2y + 8 = 0$

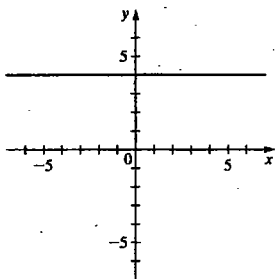
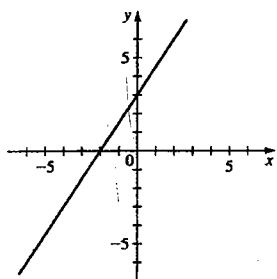
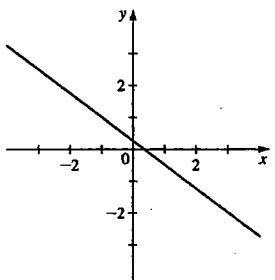
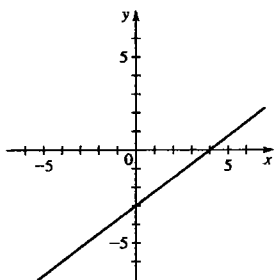


35. Todas las rectas pasan por (3, 2)

37. -1, 3

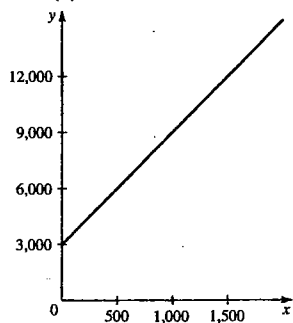
39. $-\frac{1}{3}, 0$ 41. $\frac{3}{2}, 3$

43. 0, 4

45. $\frac{3}{4}, -3$ 47. $-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$ 53. $x - y - 3 = 0$ 55. (b) $4x - 3y - 24 = 0$

57. 16,667 pies

59. (a)

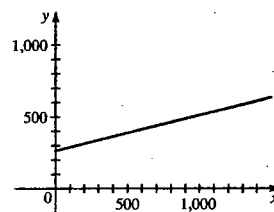


(b) La pendiente representa el costo de producción por tostador; la intersección en y la representa el costo mensual fijo.

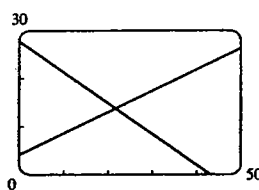
61. (a) $t = \frac{5}{24}n + 45$ (b) 76°F 63. (a) $P = 0.434d + 15$, siendo P la presión en lb/pulg² y d la profundidad en pies (b) 196 pies65. (a) $C = \frac{1}{4}d + 260$ (b) \$635

(c) La pendiente representa el costo por milla.

(d) La intersección en y representa el costo anual fijo.



67. (a)



(b) (21.82, 13.82)

(c) Precio \$21.82, cantidad 13.82

Repaso del capítulo 1 ■

1. Propiedad conmutativa de la suma

3. Propiedad distributiva

5. $-1 < x \leq 3$ 7. $(2, \infty)$ 

9. 6

11. $\frac{1}{6}$

13. 11

15. 4

17. $12x^5y^4$ 19. $9x^3$ 21. x^2y^2 23. $\frac{x(2 - \sqrt{x})}{4 - x}$ 25. $\frac{4r^{5/2}}{s^7}$ 27. 7.825×10^{10} 29. 1.65×10^{-32} 31. $3xy^2(4xy^2 - y^3 + 3x^2)$ 33. $(x - 2)(x + 5)$ 35. $(4t + 3)(t - 4)$ 37. $(5 - 4t)(5 + 4t)$ 39. $x^{-1/2}(x - 1)^2$ 41. $y(a + b)(a - b)$ 43. $2x^3(x - 3)(x - 6)$ 45. $6x^2 - 21x + 3$ 47. $4a^4 - 4a^2b + b^2$ 49. $2x^{3/2} + x - x^{1/2}$ 51. $\frac{x - 3}{2x + 3}$ 53. $\frac{x + 1}{x - 4}$ 55. $\frac{1}{x + 1}$ 57. $-\frac{1}{2x}$ 59. $\frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$

61. 4

63. $\frac{15}{2}$

65. -30

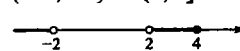
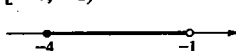
67. 2, 7

69. $-1, \frac{1}{2}$ 71. $\frac{-2 \pm \sqrt{7}}{3}$ 73. $\frac{3 \pm \sqrt{6}}{3}$

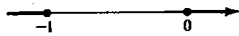
75. 20 lb de pasas, 30 lb de nueces

77. 4:00 P.M.

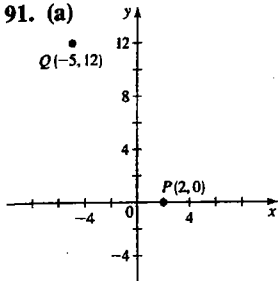
79. 1 h 50 min

81. $(-3, \infty)$ 83. $[\frac{10}{3}, \infty)$ 85. $[-4, -1)$ 87. $(-\infty, -2) \cup (2, 4]$ 

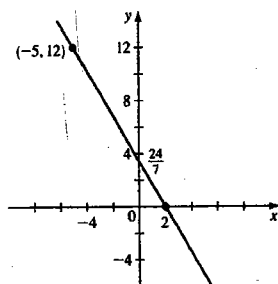
89. $(-\infty, -1] \cup [0, \infty)$



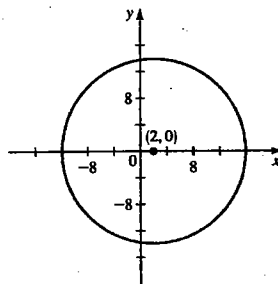
91. (a)



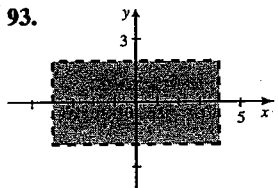
(b) $\sqrt{193}$ (c) $(-\frac{3}{2}, 6)$
(d) $y = -\frac{12}{7}x + \frac{24}{7}$



(e) $(x - 2)^2 + y^2 = 193$



93.



95. B 97. $(x + 5)^2 + (y + 1)^2 = 26$

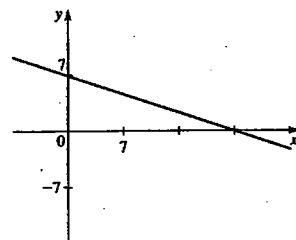
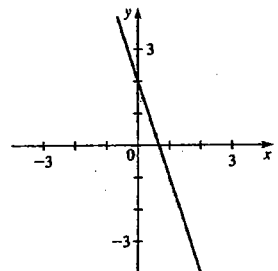
99. Círculo, centro en $(-1, 3)$, radio 1

101. No hay gráfica 103. $2x - 3y - 16 = 0$

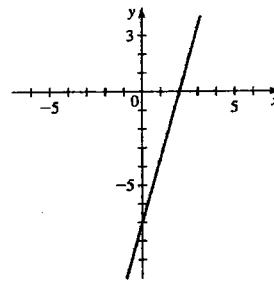
105. $3x + y - 12 = 0$ 107. $x + 5y = 0$

109. $x^2 + y^2 = 169$, $5x - 12y + 169 = 0$

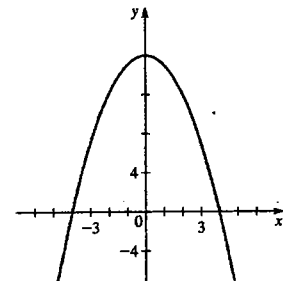
111. No hay simetría 113. No hay simetría



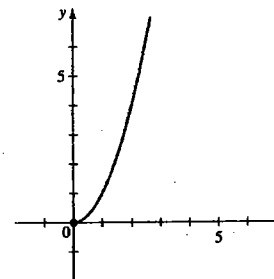
115. No hay simetría



117. Simetría respecto al eje y



119. No hay simetría



121. $x = -1.53, -0.35, 1.88$

123. $x \leq 1.03$

Examen del capítulo 1 ■

1. (a) (b) $(-\infty, 5)$; $[-2, 1]$ (c) 53

2. (a) 81 (b) $5^6 = 15,625$ (c) 2 (d) $\frac{1}{8}$

3. (a) $8\sqrt{2}$ (b) $54a^6b^{14}$ (c) $\frac{8x^{1/4}}{y}$

(d) $\frac{x+2}{x-2}$ (e) $\frac{1}{x-2}$

4. (a) 3.25×10^{11} (b) 8.931×10^{-6}

5. (a) $2x^2 - 7x - 15$ (b) $x - y$

(c) $9t^2 + 24t + 16$

6. (a) $(3x - 5)(3x + 5)$ (b) $(3x + 5)(2x - 1)$

(c) $(x^2 - 3)(x - 4)$ (d) $x(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

(e) $3x^{-1/2}(x - 1)(x - 2)$

7. $\frac{x(\sqrt{x} + 2)}{x - 4}$ 8. $\frac{V}{2h(2h + 1)}$

9. (a) -10 (b) 1 (c) -3, 4 (d) No hay solución

(e) $0, \frac{1}{2}, 1$ (f) 0, -3

10. 120 mi 11. 50 pies por 120 pies

12. (a) $(-\infty, 3]$ (b) $(0, 1) \cup (2, \infty)$

(c) (1, 5)

(d) $[-4, -1]$

(e) $[-4, -1]$

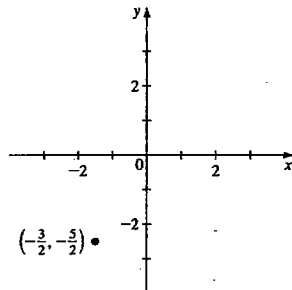
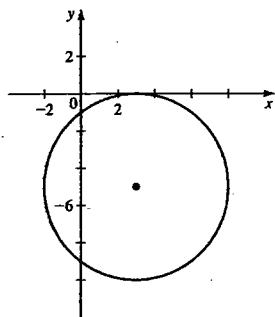
(f) $[-4, -1]$

13. 41°F a 50°F

14. (a) 20 (b) $(-1, -4)$ (c) $4x + 3y + 16 = 0$

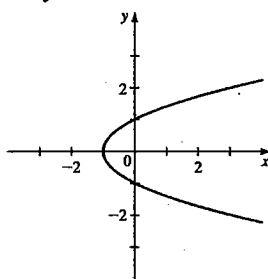
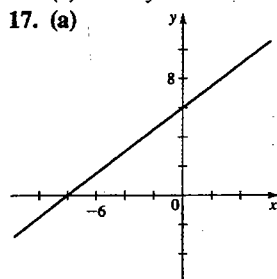
(d) $3x - 4y - 13 = 0$ (e) $(x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 100$

15. (a) (b)



$(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 25$ $(x + \frac{3}{2})^2 + (y + \frac{5}{2})^2 = 0$

16. (a) $x + 3y - 7 = 0$ (b) $4x - y + 12 = 0$



CAPÍTULO 2

Sección 2.1 ■

- Ventajas:** Se pueden analizar las diferentes perturbaciones o modificaciones que sufriría un objeto (o una situación), bajo ciertas condiciones sin necesidad de alterar dicho objeto (o situación) y por tanto el modelo da un marco de referencia para el análisis lógico y coherente del objeto (o situación) permitiendo colocarse en diferentes escenarios, analizando las consecuencia de cada uno de ellos sin modificar en absoluto al objeto (o situación). **Desventaja:** Un modelo es una representación de la realidad y por tanto puede que omita factores relevantes del objeto o situación, sobre todo cuando el objeto sea muy complejo.
- Modelos de objetos microscópicos.

5. Modelo concreto.

7. Modelo analógico.

9. Modelo analógico.

11. Modelo analógico.

13. Modelo simbólico.

15. Verdadero.

17. Falso.

19. Verdadero.

21. Falso.

23. Falso.

25. Falso.

27. b.

29. c.

31. c. y d.

33. Concretos: Modelos a escala de un muelle, una fotografía y una reproducción

Analogicos: El barómetro, los planos de una maquinaria y gráficos estadísticos.

Cuantitativos: modelos para el crecimiento de poblaciones, modelos financieros y económicos, modelos de conexión de redes.

35. La explicación queda a consideración de los alumnos.

Sección 2.2 ■

1. Modelo del gasto familiar mensual, modelo de diseño de rutas desde la casa a a universidad, modelos de presupuesto para un evento.

3. *Medida de desempeño:* C: costo total en bencina*Parámetros:* d: distancia entre las dos ciudades (km); c_l : precio del litro de bencina (\$); r: promedio de rendimiento del automóvil a usar (km/litro)*Restricciones:* $d > 0$, $c_l > 0$, $r > 0$ *Relaciones del modelo:*

$$5. \begin{aligned} n(M \cap F \cap C^c) &= 37, n(M \cap F^c \cap C) = 25, n(M^c \cap F \cap C) = 48, \\ n(M^c \cap F^c \cap C) &= 57, n(M^c \cap F \cap C^c) = 67, \\ n(M \cap F^c \cap C^c) &= 88, n(M) = 500, n(F) = 502, \\ n(C) &= 480, n(M^c) = 450, n(F^c) = 448, n(M \cap F) = 387, \\ n(M^c \cap F) &= 115, n(M^c \cap F^c) &= 335, n(F \cap C) = 398, \\ n(F^c \cap C) &= 82, v, n(M \cap C) = 375, n(M^c \cap C) = 105, \\ n(M \cap C^c) &= 125, n(M^c \cap C^c) = 345 \text{ mas los 6 datos de la situación.} \end{aligned}$$

7. Modelo descriptivo conjuntista. *Conjunto referencial:* R: Conjunto de técnicos de la empresa; *Categorías:* H: técnicos que hablan correctamente español; S: Técnicos solteros; P: Técnicos que pueden conseguir un reemplazo para su cargo. El objetivo del modelo es determinar $n(H \cap S \cap P)$ para elegir 20 de ellos.

9. *Medida de desempeño*: C : cantidad total de combustible liberado desde el hundimiento.
Variable de decisión: n : número de días transcurridos desde el hundimiento.
Restricciones: $n \geq 0$
Relaciones del modelo: $C = 25n^2 + 2,975n$
11. *Medida de desempeño*: V : volumen de la barra de chocolate.
Variable de decisión: h : cantidad reducida en el largo y ancho
Restricciones: $0 < h < 5$
Relaciones del modelo: $V = 2h^2 - 30h + 100$
13. *Medida de desempeño*: P : Cantidad a producir en un tiempo determinado.
Variable de decisión: d : cantidad demandada en este tiempo.
Restricciones: $d \in \mathbb{N}$
Relaciones del modelo: $P = n + 1$ donde $n \in \mathbb{N}$ tal que $n - 1 < 1.031d \leq n$

Sección 2.3 ■

1. $C_t = 82,000 + 3,850x$ el costo de fabricar 100 sillas de estilo al día es \$467,000.
3. a) $C_t = 485,000 + 565x$ b) $I = 1,250x$ c) $C_t = 1,530,250$
 $I = 2,312,500$.
5. $C_t = 150,000 + 3,775x$, el costo de fabricar 33 artículos a la semana es \$274,575.
7. $C = 2,500x + 15,000$.
9. (45,60).
11. a) $x = 27.58 \approx 28$ b) Si el precio de venta se mantiene, el equilibrio se obtiene, en este caso, al producir $33.98 \approx 34$ artículos, no siendo ventajoso en este momento.
13. a) 13,000 toneladas al mes b) 2,200 toneladas.
15. En el año anterior se vendieron aproximadamente 19,179 artículos y en este año aproximadamente 21,179 artículos.
17. a) Aproximadamente 4,706 libros. b) Una pérdida de U\$12,000. c) Debe cobrar U\$23. d) Una ganancia de U\$11,800.
19. $7,550,000 - 604,000t$. Después de 4 años el valor es de \$5,334,000.
21. 18.33%.
23. El valor en el fondo al final de 8 años es de U\$31,846.22, el valor en libros al final de 8 años es de U\$48,153.78, la depreciación que debe cargarse al final de décimo año es U\$5,706.54.

Repaso ■

1. F
 3. V
 5. F

7. F
 9. F
 11. V
13. Los datos son resultados de experiencias que no describen las relaciones entre variables.
19. *Medida de desempeño*: G : gastos totales de hospedaje.
Variable de decisión: n : número total de días de hospedaje.
Restricciones: $n \in \mathbb{N}$
Relaciones del modelo: $G = 1,175 + 22,325n$
21. (a) T : Número de trabajadores a contratar (b) d : días de plazo (c) $T \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$ (d) $T = \frac{3000}{d}$
23. *Medida de desempeño*: C : Gasto total en publicidad.
Variable de decisión: x : tiempo de publicidad en radio; y : tiempo de publicidad en televisión
Restricciones: $x \geq 0$, $y \geq 0$
Relaciones del modelo: $C = 262,500x + 564,375y$

$$y = \frac{3}{4}x$$
- 114.8 minutos en radio y 86.1 minutos en televisión.
25. (a) Hipótesis: El crecimiento de la población de insectos depende del crecimiento de la población de las hembras. Es apropiado en vista que las hembras son las que depositan los huevos.
 (b) *Medidas de desempeño*: x_n : Número total de hembras menores después de n años; y_n : Número total de hembras juvenes después de n años; z_n : Número total de hembras adultas después de n años.
Variable de decisión: n : número de años transcurridos desde el inicio del estudio.
Restricciones: $n \in \mathbb{N}$
Relaciones del modelo: $x_n = 4y_{n-1} + 3z_{n-1}$; $y_n = \frac{1}{2}x_{n-1}$; $z_n = \frac{1}{4}y_{n-1}$
27. *Medidas de desempeño*: x : Número total de bacterias de la cepa B_1 ; y : Número total de bacterias de la cepa B_2 ; z : Número total de bacterias de la cepa B_3 .
Variable de decisión: C_1 : Cantidad de unidades de alimento A_1 colocadas en el tubo diariamente; C_2 : Cantidad de unidades de alimento A_2 colocadas en el tubo diariamente; C_3 : Cantidad de unidades de alimento A_3 colocadas en el tubo diariamente.
Restricciones: $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $x, y, z \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
Relaciones del modelo: $2x + 2y + 4z = C_1$; $x + 2y = C_2$; $x + 3y + z = C_3$.
29. *Medidas de desempeño*: h : altura del edificio.
Variable de decisión: s : longitud de la sombra; θ : medida del ángulo del sol con la horizontal
Restricciones: $s \geq 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.
Relaciones del modelo: $h = s \tan \theta$

31. *Medidas de desempeño*: A: Cantidad acumulada de dinero después de n años.

Variable de decisión: P y n

Parámetro: r

Relaciones del modelo:

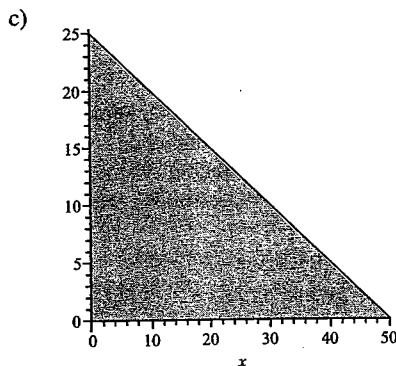
$$(a) A = P \left(1 + \frac{r}{4} \right)^{4n} \quad (b) A = P \left(1 + \frac{r}{12} \right)^{12n} \quad (c) A = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mn}$$

33. (a) *Objetivo del modelo*: Estimar el tiempo que tarde una rata blanca en aprender el camino de salida de un laberinto (atravesar un laberinto dependiendo del número de veces que sea sometida al experimento). *Medida de desempeño*: T_n Tiempo en que tarda la rata en atravesar el laberinto en el n -ésimo intento. *Variable de decisión*: n : Número de intentos o veces que la rata es sometida al experimento. *Restricción*: $n \geq 1$ y $n \in \mathbb{N}$. *Ecuaciones del modelo*:

$$T_n = \frac{3n+1}{n} = 3 + \frac{1}{n}$$

(b) (i) 3.043 minutos (ii) 20 (iii) No.

35. $y = 10 - 2x$ donde x , y es la cantidad que el consumidor puede comprar de cada artículo.
37. (a) Si x : Número de chips ensamblados, $x \in \mathbb{N}$; I : El ingreso total por x chips; C_1 : El costo total de ensamblar x chip utilizando la alternativa 1; C_2 : El costo total de ensamblar x chips utilizando la alternativa 2. $I = 28.5x$, $C_1 = 44,000 + 161x$, $C_2 = 152,000 + 9x$ (b) Sin importar la alternativa, el negocio será rentable si se ensamblan 7,795 chips o más (es decir, a partir de 7,795 chips). (c) (0,15428) la alternativa 1 es más rentable que la 2 y (15429,18000) la alternativa 2 es más rentable que la 1.
39. (a) Si x : cantidad de motores de automóvil e y : cantidad de motores de automóvil producidos, $y = -\frac{1}{2}x + 25$ b) x es un entero entre 0 y 50 e y un entero entre 0 y 25



41. x : Cantidad de unidades de producto A; y : cantidad de unidades de producto B

$$6x + 6y = 110, 3x + 6y = 150, 4x + 2y = 60$$

43. \$7,877,500

45. \$13,125,000

47. $d = \frac{1}{169}(777,400 - 20p)$; aumentarían a 3351 estanterías aproximadamente.

49. $s = 8p - 2,800$

51. (a) $d = -\frac{52}{3}p + 46,400$ (b) $p = 2,497.30$, total gastado: \$7,775,368.52

Examen del capítulo 2

2. *Medida de desempeño*: C : cantidad de clientes. *Variables de decisión*: P : precio por masaje. *Restricciones*: $C \in \mathbb{N}$; $0 < P \leq 12,500$. *Relaciones del modelo*: $C = \sqrt{\frac{112,500 - 9P}{5}}$.
3. Un modelo de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el juego?
4. x : desplazamiento horizontal; y : desplazamiento vertical.
 $x = \frac{k}{y^2}$.
5. (a) *Medida de desempeño*: U : Utilidad total. *Variables de decisión*: x : Número de participantes. *Restricciones*: $x \in \mathbb{N}$; *Relaciones del modelo*: $U = 126,000x - 2,520,000$. (b) \$1,260,000 (c) 20 participantes.
6. (a) 600 y 100 respectivamente. (b) $I = 800p - \frac{2}{105}p^2$, restricciones $10,500 \leq p \leq 36,750$ (c) $p = 21,000$ (d) $d = 400$ unidades $I = \$8,400,000$
7. *Medida de desempeño*: r : interés anual. *Variables de decisión*: P : Capital inicial, A : monto final a 3 años, n : número de veces que se capitalizan los intereses en un año.
Restricciones: $P > 0$, $A > P$, $n \in \mathbb{N}$, *Relaciones del modelo*: $r = n \left(\frac{A}{P} \right)^{\frac{1}{3n}} - n$, (a) $r = 0.5326$ (b) $r = 0.435$ (en la realidad jamás se podrá obtener el monto deseado).
8. *Medida de desempeño*: C : costo total de materiales. *Variables de decisión*: l : longitud del lado de la base; V : capacidad deseada. *Restricciones*: $l > 0$, $V > 0$ *Relaciones del modelo*
 $C = 5,250l^2 + 21,000 \frac{V}{l}$.
9. (a) *Medida de desempeño*: C : cantidad de calcio de la persona. *Variables de decisión*: d : número de días transcurridos desde comenzó a perder calcio. *Restricciones*: $d \in \mathbb{N}$

Relaciones del modelo $C = 18 - 0.0003d$. (b) 6,667 días aproximadamente.

10. (a) x : calificación escala inicial; y : calificación en la escala final. $y = \frac{5x+42}{11}$. (b) $x = 0.84$.

11. Medida de desempeño: VP: cantidad prestada. Variables de decisión: m : monto a pagar por periodo; n : número de pagos por año; t : tiempo en años del préstamo. Parámetros: r : tasa anual del préstamo. Restricciones: $m > 0, n \in \mathbb{N}, t > 0$.

Relaciones del modelo $VP = \frac{mn}{r} \left[1 - \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{-nt} \right]$. Puede pedir prestado: \$837,684.90

CAPÍTULO 3

Sección 3.2 ■

1. $a_1 = \frac{1}{3}, a_2 = \frac{1}{3}, a_3 = \frac{7}{27}, a_4 = \frac{5}{27}$.
3. $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 5$.
5. $a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 9, a_4 = 16$.
7. $a_1 = \sqrt{2} - 1, a_2 = \sqrt{3} - \sqrt{2}, a_3 = 2 - \sqrt{3}, a_4 = \sqrt{5} - 2$.
9. $a_1 = 2, a_{10} = 2.5937, a_{50} = 2.6916, a_{100} = 2.7048, a_{200} = 2.7115$.
11. Si $x \neq 1$ $\frac{x - x^{n+1}}{1 - x}$. Si $x = 1$ el resultado es n .
13. $\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.
15. $-\frac{1}{3} 2^{n+1} 5^{-n} + \frac{1}{4} 5^{-n} + \frac{5}{12}$.
17. Es una P.G. y la suma es
19. $d = 3$.
23. $\frac{10!}{3!(7)!} \left(\frac{a}{3} \right)^3 (9b)^7$.
25. 1365, -1365, 0.
27. 455.
29. $a_k = -4 + 5k, -4n + 5 \frac{n(n+1)}{2}$.
31. $a_k = -5 + 2k, -5n + n(n+1)$.
33. $a_k = -3 + 3k, -3n + 3 \frac{n(n+1)}{2}$.

35. US\$ 294,000.

37. 324.

39. $\frac{3}{4}$

41. $a^{\frac{3}{2}}$

43. $a_k = 13 \cdot 3^{k-3}, \frac{13}{9} \cdot \frac{3^{10} - 1}{2}$.

45. $a_k = -3 \left(\frac{1}{10} \right)^{k-1}, \frac{10}{3} \cdot \left[\left(\frac{1}{10} \right)^{10} - 1 \right]$

47. aprox. \$10,950.

49. $1 - \frac{1}{n+1}$.

51. 2^{21} .

53. 705,432.

Sección 3.3 ■

1. $(1, \infty) (-\infty, 0), 1$, No existe, 0, 1.
3. $(4, \infty), (-\infty, 1), 4$, No existe, 1, 4.
5. No tiene, No tiene, no existe, no existe, no existe, no existe.
7. Converge a 0.
9. Diverge.
11. converge a $\frac{1}{1-a}$ solo si $a < 1$.
13. Converge a $1/2$.
15. Límite 1.
17. Límite $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
21. Límite $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$.
43. Existe y vale x .
45. Es Falsa.

Sección 3.4 ■

1. Verdadera.
3. Falsa.
5. Falsa.
7. Falsa.

11. e^2
 13. $e^{-1/2}$

Repaso

11. Si en el lugar 11, No, Si en el lugar 23, No.
 13. No existe, $5/3$, no existe, $5/3$, monótona creciente.
 15. $1/2$, no existe, $1/2$, no existe, monótona decreciente.
 19. No es monótona ni acotada. No es monótona pero está entre 1 y -1
 21. Es acotada.
 23. Una sucesión no acotada inferiormente.
 25. 99.
 27. aprox. 63,736.
 29. 5566 / 7503.
 31. $-\sqrt{\frac{3}{2}}$
 33. -4.
 35. $1/6$.
 37. e .
 39. 0.
 41. $7a^2 + 7b^2 + 70ab$.
 43. 9.
 45. $x^2 - 6x - 13 \leq -x^2 + 6x + 13$.
 47. 9, 12, 15.
 49. 2,334,267.
 51. $x^2 + 4x + 1$.
 53. $\pm \frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}, \pm \frac{2}{\sqrt[4]{2}}, \pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}, \pm \frac{4}{\sqrt[4]{2}}$
 55. $9 \cdot 4^4, 9 \cdot 4^5$.
 57. $\frac{29 \pm 5\sqrt{409}}{32}$
 59. $75582y^8x^{11}$.
 61. No existe.

Examen

1. $r = -3, d = -84$.
 2. Constante.
 4. $9 \left[\left(\frac{3}{2} \right)^n - 1 \right], (-1)^{n+1}$.

5. 38, 840.

7. 2^8 .

9. $\frac{4}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{21} \right) + \sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{22} \right)$.

10. a) $a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, a_4 = \frac{1}{4}, a_5 = \frac{1}{5}$.

b) $a_n = \frac{1}{n}$.

11. a) (0,3) b) Si. c) Mínimo es 0. No tiene máximo. d) Supremo es 3 y el ínfimo es 0.

12. a) 1, b) $\frac{1}{2}$ c) e .

13. b) límite es $\frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}$. $0 \leq a \leq 2$.

14. a) Verdadera. b) Verdadera.

CAPÍTULO 4**Sección 4.1**

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = 3x + 1$

3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = (x+2)^2$

5. Dividir por 3 y a continuación restar 5.

7. Elevar al cuadrado, multiplicar por 2 y finalmente restar 3.

9. $f_1: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$ $f_2: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$ $f_3: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$
 $a \mapsto a$ $a \mapsto a$ $a \mapsto b$
 $b \mapsto b$ $b \mapsto c$ $b \mapsto a$
 $c \mapsto c$ $c \mapsto b$ $c \mapsto c$

$f_4: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$ $f_5: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$ $f_6: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$
 $a \mapsto b$ $a \mapsto c$ $a \mapsto c$
 $b \mapsto c$ $b \mapsto a$ $b \mapsto b$
 $c \mapsto a$ $c \mapsto b$ $c \mapsto a$

11. $a: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$. Conjunto de partida: $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$
 $(r,h) \mapsto a(r,h) = 2\pi r(h+r)$
 Conjunto de llegada: $\mathbb{R}_+$.

13. Si $P_1 = (a)$ y $P_2 = (b)$ entonces

$$d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

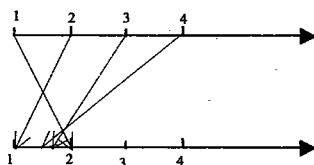
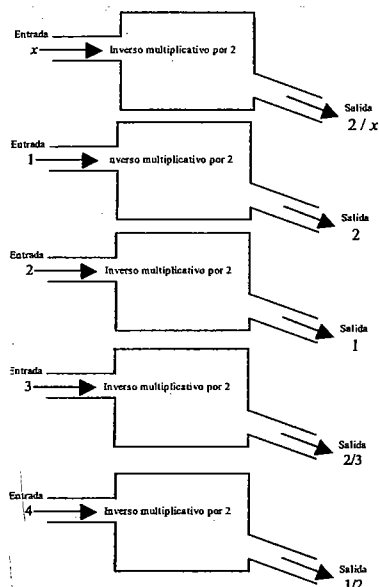
$$(P_1, P_2) \mapsto d(P_1, P_2) = |a - b|$$

15. Si $P_1 = (a,b,c)$ y $P_2 = (d,e,f)$ entonces

$$d: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

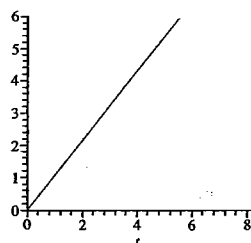
$$(P_1, P_2) \mapsto d(P_1, P_2) = \sqrt{(a-d)^2 + (b-e)^2 + (c-f)^2}$$

17.



19. a) $d: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ donde d es la distancia entre usted y la tormenta, t la longitud del intervalo de tiempo.
 $t \mapsto d(t) = 1,080t$

b) la constante $k = 1,080$ es aproximadamente la rapidez del sonido (en pies/s)



c) 8,640 pies.

21. $c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$x \mapsto c(x) = \begin{cases} 4,500x & \text{si } 1 \leq x \leq 9 \\ 4,250x & \text{si } x \geq 10 \end{cases}$$

23. $c_T: \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$
 $(x, y) \mapsto c_T(x, y) = x + 2y$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

25.

Número de hijos	Frecuencia relativa
0	24
1	36
2	22
3	12
4	4
5	2

27.

Nivel de azúcar	Frecuencia
4.0-4.8	24
4.9-5.7	36
5.8-6.6	22
6.7-7.5	12
7.6-8.4	4
8.5-9.3	2

29. $p: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $(b, h) \mapsto p(b, h) = 2b + 2h$ Conjunto de partida:
 $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ Conjunto de llegada: $\mathbb{R}_+$.

31. $a = 6\sqrt[3]{v^2}$.

33. $L: \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$
 $d \mapsto L(d) = \frac{5d}{7}$

35. $v: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto v(x) = (12 - 2x)(20 - 2x)x$

37. $A: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $h \mapsto A(h) = 2h\sqrt{r^2 - h^2}$

39. a) $c: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $(p, n) \mapsto c(p, n) = kpn$, k constante de proporcionalidad. Conjunto de partida: $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$, conjunto de llegada: $\mathbb{R}_+$

- b) $c: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $(p, n) \mapsto c(p, n) = \frac{1}{8}pn$

41. a) $F: \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, k constante de proporcionalidad.
 $x \mapsto F(x) = kx$ Conjunto de partida: $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, conjunto de llegada: $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$.

- b) 8 c) 32N

43. a) $T: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$d \mapsto T(d) = \sqrt{kd^3}$$

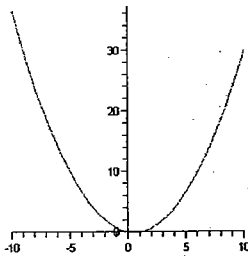
b) $k = \frac{365^2}{(9.3 \times 10^7)^3} \approx 1.65629 \times 10^{-19}$ c) 59,976 días aprox. 164 años

Sección 4.2 ■

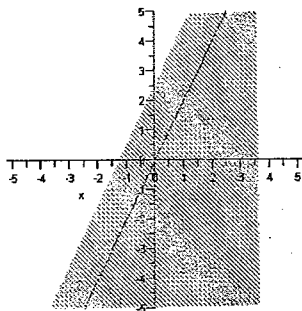
1. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{N}$ $\text{Rang}(f) \subseteq \wp(\mathbb{N})$ b) $f(17) = \{1, 17\}$
 $f(30) = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, $f(124) = \{1, 2, 4, 31\}$ c)
 $G_f = \{(n, f(n)) \mid n \in \mathbb{N} \wedge f(n) = \{d \in \mathbb{N} \mid d \text{ divide a } n\}\}$
 $\subseteq \mathbb{N} \times \wp(\mathbb{N})$

3. Es función en x : $f(x) = \frac{x^2 - x}{3}$. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$,

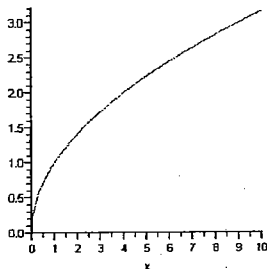
$$\text{Rang}(f) = \left[-\frac{1}{12}, +\infty\right)$$



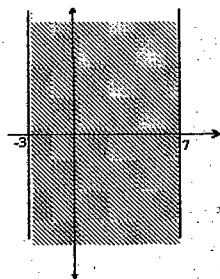
5. No es función.



7. Es función: $g(x) = \sqrt{x}$ $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $\text{Rang}(g) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$



9. No es función.

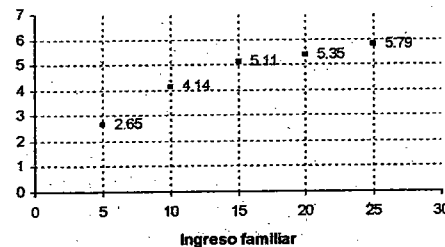


11. $f(5, 1925) = 2.59$, $f(10, 2200) = 3.94$, $f(20, 1650) = 5.35$,
 $f(25, 1925) = 5.77$. Cantidad de kilos de carne consumidos a la semana por familia según ingreso anual.

13.

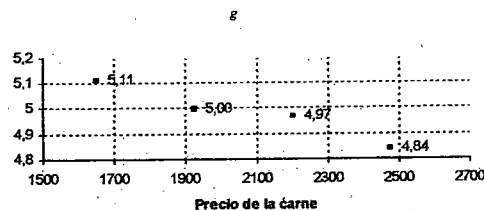
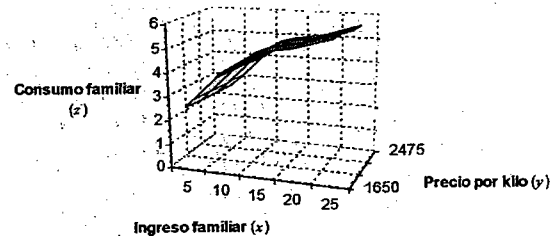
x	5	10	15	20	25
$h(x)$	2.65	4.14	5.11	5.35	5.79

h



Consumo de carne (kilos por semana) según ingreso familiar cuando el precio por kilo se fija en \$1,650 el kilo.

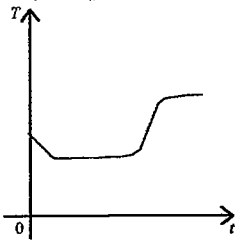
15.



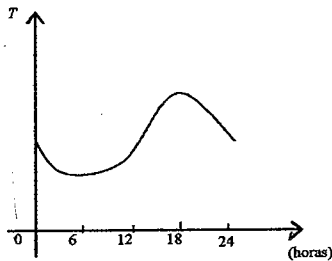
Los puntos en la gráfica de la función f tienen tres componentes (x, y, z) donde x representa el ingreso familiar, y el precio del kilo de carne y z el consumo semanal de carne. La gráfica de h corresponde a la intersección de la gráfica de f con un plano paralelo al plano YZ que pasa por $y = 1,650$ y la gráfica de g corresponde a la intersección de la gráfica de f con un plano paralelo al plano XZ que pasa por $x = 15$.

17. El peso de esta persona aumenta a medida que crece; después continúa creciendo mas lentamente; entonces, posiblemente la persona se apegue a una dieta estricta cuando tiene 30 años y su peso disminuye bruscamente; después vuelve a ganar peso, y al final la ganancia de peso se nivela.

19.

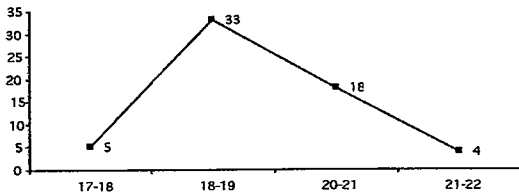
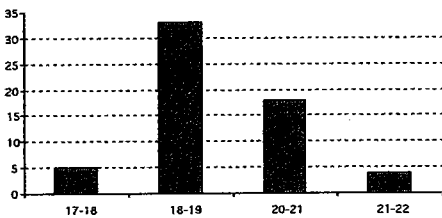


21.

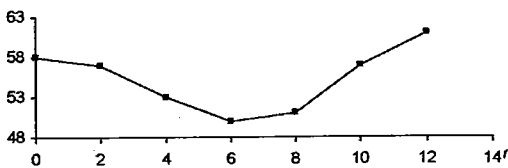


23. a) $\text{Dom}(f) = \{L, Ma, Mc, J, V, S, D\}$ (los días de la semana)
 $\text{Rang}(f) = \{26, 28, 28.5, 30, 32\}$ b) Entre el sábado y el domingo
 c) Entre el lunes y el martes.

25. La función f asigna el número de estudiantes de un curso universitario dependiendo de su edad. $\text{Dom}(f) = \{[17, 18), [18, 19], [20, 21), [21, 22]\}$. $\text{Rang}(f) = \{4, 5, 18, 33\}$ b) 55%
 c) 36.6% d)



27.



29. $+: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(a, b) \mapsto +(a, b) = (a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$\text{Dom}(+) = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2, \text{Rang}(+) = \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} 31. \quad s(a, b) &= s((a_1, a_2), (b_1, b_2)) \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \\ &= (b_1 + a_1, b_2 + a_2) \\ &= s((b_1, b_2), (a_1, a_2)) \\ &= s(b, a) \end{aligned}$$

Conmutatividad de la suma

33. Si $a = (a_1, a_2)$, sea $a^* = (-a_1, -a_2)$.

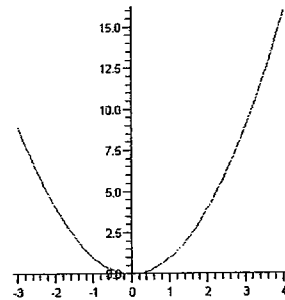
$$s(a, a^*) = s((a_1, a_2), (-a_1, -a_2)) = (a_1 - a_1, a_2 - a_2) = (0, 0) = e$$

Existencia de inversos aditivos.

35. a)

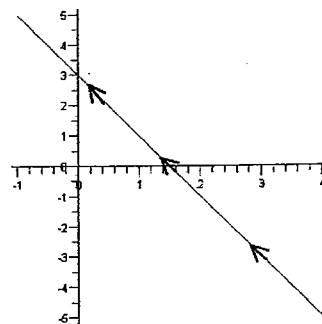
t	x	y	
-3	-3	9	$(-3, 9)$
-2	-2	4	$(-2, 4)$
-1	-1	1	$(-1, 1)$
0	0	0	$(0, 0)$
1	1	1	$(1, 1)$
2	2	4	$(2, 4)$
3	3	9	$(3, 9)$
4	4	16	$(4, 16)$

b.)

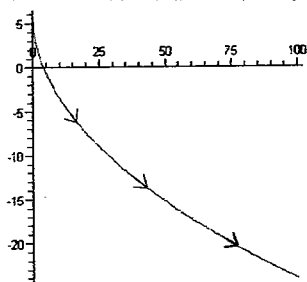


No es la representación gráfica de la función α , ya que la gráfica de la función α es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ y no de $\mathbb{R}^2$.

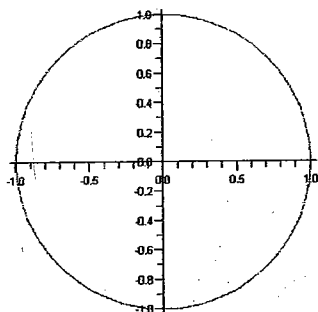
37.



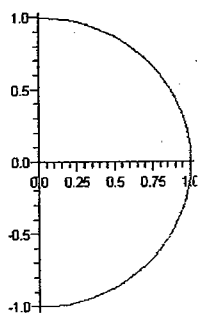
39.



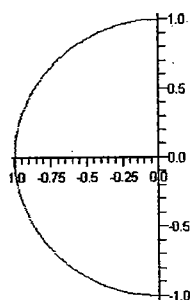
41.



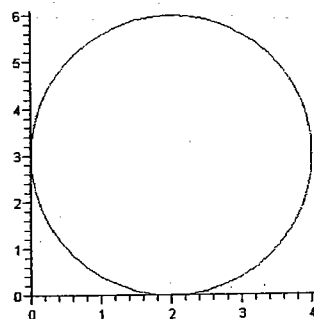
43.



45.

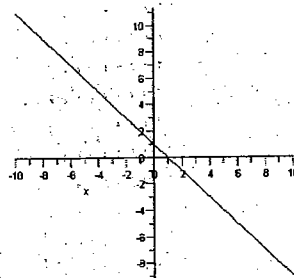


47.

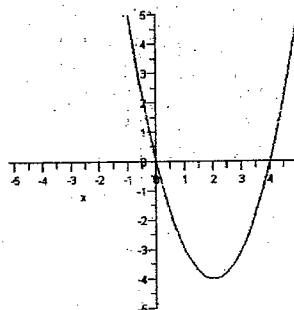


Sección 4.3 ■

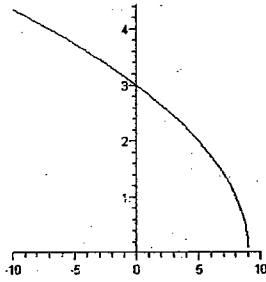
1. (a) 2,0,2,3 (b) $[-3,3]$, $[0,3]$
3. (a) 3, 2, -2, 1, 0 (b) $[-4,4]$, $[-2,3]$
5. (a) $f(0)$ (b) $g(-3)$ (c) -2, 2
7. (a) Si (b) No (c) Si (d) No
9. Función, dominio $[-3,2]$, rango $[-2,2]$
11. No es una función.
13. (a)

(b) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

15. (a)

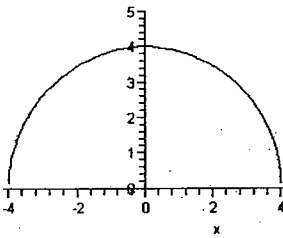
(b) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

17. (a)



(b) $\text{Dom}(f) = (-\infty, 9]$

19. (a)



(b) $\text{Dom}(f) = [-4, 4]$

21. $\text{Dom}(f) = (-1, +\infty)$, $\text{Rang}(f) = (0, +\infty)$.

23. $\text{Dom}(h) = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$, $\text{Rang}(h) = [0, +\infty)$.

25. $\text{Dom}(t) = [-2, 3) \cup (3, +\infty)$, $\text{Rang}(t) = \mathbb{R}$.

27. $\text{Dom}(z) = (-\infty, -2] \cup [4, +\infty)$, $\text{Rang}(z) = [0, +\infty)$.

29. $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{0\}$, $\text{Rang}(g) = \{-1, 1\}$.

31. $\text{Dom}(p) = (-1, 1]$, $\text{Rang}(p) = \{0, 1\}$.

33. $5, -3, 2a+2b+1, 2a+2b+2$.

35. Para todo x en $\mathbb{R}$.

37. Para todo x y h en $\mathbb{R}$.

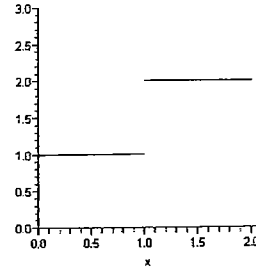
39. Para todo t en $\mathbb{R}$.

41. Para todo x en $[-2, 2]$.

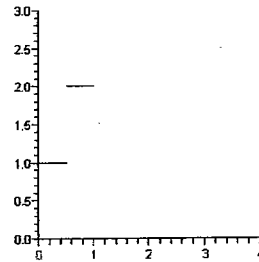
43. Para todo y en $[-1, 1]$.

45. Para todo s en $[-4, 4]$.

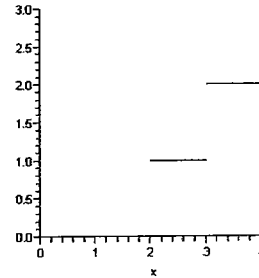
47. (a)



(b) $\text{Dom}(g) = [0, 1]$

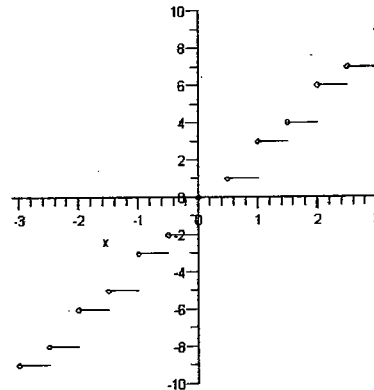


(c) $\text{Dom}(h) = [2, 4]$

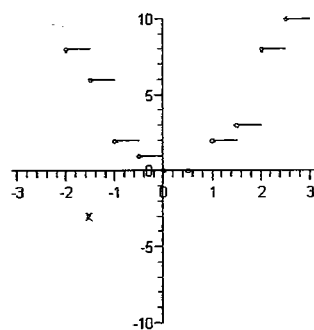


(d) $\text{Dom}(k) = \emptyset$

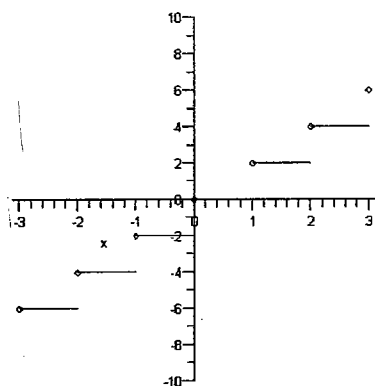
49. (a)



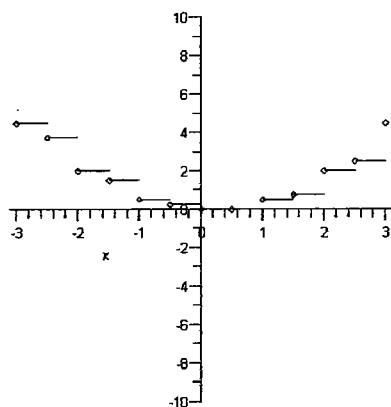
(b)



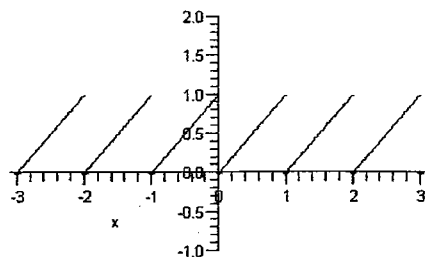
(c)



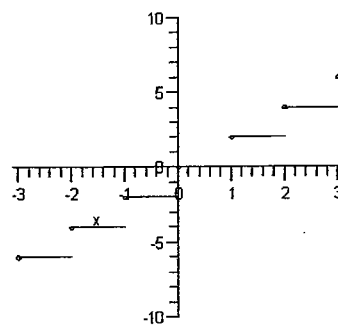
(d)



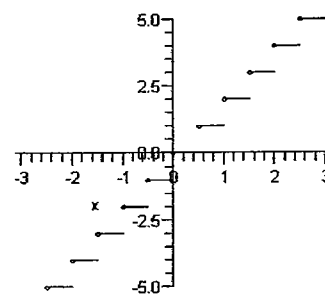
51.



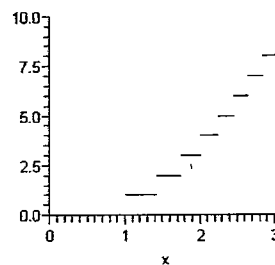
53.



55.



57.



59.

